

戦略プロポーザル

乱れを活かす材料科学

STRATEGIC PROPOSAL

**Harnessing Defects, Disorder, Inhomogeneity,
Fluctuations and Evolution in Materials Science**

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本提言は、材料中に存在する様々なスケール・種類の乱れや状態の時間変化といった空間的・時間的不均一性（以下「乱れ」と表現）を、排除すべき不具合としてではなく、新たな機能を生み出す起源として捉える研究開発戦略を示すものである。これらの「乱れ」を理解・制御し、積極的に活用することで、次世代の高機能材料創出に向けた新たな設計自由度を提供することができる。

地球環境問題、エネルギー問題、高齢化社会への対応、情報化の進展など、社会課題の複雑化により、従来の均質・静的な材料設計では、その対応に限界があることが明らかになりつつある。材料科学は、これまで一部の材料系に限って行われてきた様々なスケールの「乱れ」の積極的活用を、幅広い材料系に適用していく段階に移行しようとしている。本提言は、その動きを体系的に整理し、今後の研究開発の方向性を示すことを目的とする。

提言の核心は、「乱れ」を“避ける対象”から“設計自由度”へと位置づけ直すことである。具体的には、以下の三つを提案する。

第一に、材料科学の出発点を「理想物質」から「実材料」へ転換することである。平均構造や平衡近似に依存してきた従来の理論・計測手法を超え、乱れを本質的な自由度として扱う物性理解として再構築する。これにより、結晶・アモルファス・複合相などを統一的に扱う新しい「乱れ学」の確立が期待される。

第二に、“悪い乱れの抑制”と“良い乱れの設計”を両立させることで、従来両立困難であった性能を突破する道を開く。例えば、粒界、空孔、歪み、界面再構成などを設計変数として制御することで、「高強度×高靱性」や「高効率×高安定性」といった特性の同時実現が可能となる。また、時効硬化や自己修復、動的応答など、時間発展を利用する機能設計にも新たな可能性を拓く。

第三に、理論・計測・合成をデータで結び、AIやシミュレーションを活用した「自律的材料探索ループ」を形成することで、研究開発サイクルの高速化・低コスト化を実現する。乱れの定量指標を見出し、実験・計算・AIの相互運用性を高めることにより、世界のAI for Materials Scienceを先導する。

こうした新しい視点は、国内外の研究動向にも呼応している。政府における「マテリアル革新力強化戦略」や文部科学省が指定した令和7年度の戦略目標「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアル創出」において、非平衡状態や不均一構造を積極的に活用する研究が政策目標として位置づけられた。海外でも、米国のMaterials Genome Initiativeや欧州のAdvanced Materials for Industrial Leadershipなど、構造的・時間的不均一性を設計要素として促進する潮流が広がっている。

本提言は、これらの国内外の動きを俯瞰しつつ、理論・計算、計測・評価、合成・製造の各分野を横断して「乱れ」を扱うための共通言語と研究基盤を整備する必要性を提起するものである。今後30年を見据えた日本の材料科学の発展には、静的で理想的な構造を超えて、動的で非平衡な実材料の理解と設計に立脚した研究体系への転換が不可欠である。

すなわち、「乱れ」を“不具合”ではなく“機能発現の起源”として扱うことこそが、材料科学の次なるフロ

ンティアであり、革新的機能材料の創出、産業競争力の強化に直結する。本提言は、そのための材料科学の立脚点と戦略的方向性を示すものである。

Executive Summary

This proposal presents a research and development strategy that redefines the spatial and temporal heterogeneities inherent in materials—such as structural disorder and time-dependent variations (hereafter collectively referred to as “disorder”)—not as defects or imperfection to be eliminated, but as essential sources of novel functionalities. Advancing the understanding, control, and purposeful utilization of such heterogeneities will provide new control parameters indispensable for the creation of next-generation high-performance materials.

As global challenges such as environmental issues, energy demands, aging societies, and rapid digitalization grow increasingly complex, the limitations of conventional homogeneous and static approaches to materials design have become evident. Materials science is entering a stage in which the proactive utilization of “disorder” across various scales—previously applied only to a limited range of material systems—is being extended to many more types of materials. This report organizes this transition in a systematic manner and presents future directions for R&D.

The central concept of the proposal is to reposition “disorder” from something to be avoided to a design freedom to be deliberately exploited. Specifically, the proposal highlights three key benefits:

First, it calls for renewing the starting point of materials science from “ideal substances” to “real materials.” This involves going beyond traditional theories and characterization methods that rely on averaged structures or equilibrium approximations, and instead constructing a materials physics that treats disorder—spatial non-uniformity and temporal evolution—as essential degrees of freedom. Such an approach is expected to establish a unified “science of disorder” that encompasses crystalline, amorphous, and multiphase materials.

Second, by balancing the suppression of “undesirable disorder” with the intentional design of “beneficial disorder,” it becomes possible to overcome performance trade-offs that were previously considered difficult to break. Controlling grain boundaries, vacancies, strain fields, and interfacial reconstructions as design variables enables simultaneous achievement of properties such as high strength with high toughness, or high efficiency with high stability. Moreover, leveraging temporal evolution opens new possibilities for functions such as age-hardening, self-healing, and dynamic responses.

Third, by linking theory, characterization, and synthesis through data, and forming an autonomous materials discovery loop using AI and simulation, the R&D cycle can be accelerated and cost-efficient. Standardizing quantitative descriptors of disorder will enhance interoperability among experiments, computations, and AI, allowing Japan to take a leading role in establishing international standards for AI for Materials Science.

These new perspectives align with emerging research trends worldwide. In Japan, government initiatives such as the “Strategy for Strengthening Materials Innovation” and the MEXT FY2025 strategic objective, “Creation of Innovative Materials through Control and Utilization of Fluctuations,” explicitly position nonequilibrium states and structural heterogeneities as national research priorities. Overseas, similar directions are seen in the U.S. Materials Genome Initiative and Europe’s Advanced Materials 2030 Initiative, which emphasize the intentional design of

structural and temporal heterogeneity.

This proposal, informed by such global developments, highlights the need to establish shared terminology and research foundations for addressing disorder across theory and computation, characterization and evaluation, and synthesis and manufacturing. Looking ahead to the next 30 years of materials science in Japan, a paradigm shift is essential—from static, idealized structures to research frameworks grounded in understanding and designing dynamic, nonequilibrium real materials.

In short, treating “disorder” not as a defect but as a source of functionality represents the next frontier in materials science and is directly linked to the creation of transformative functional materials and the strengthening of industrial competitiveness. This proposal presents the scientific foundations and strategic direction necessary to realize that future.

目次

1	目的と位置付け	1
1.1	検討の経緯.....	2
1.2	構成.....	3
2	乱れに関する研究開発の過去と現在	4
2.1	材料科学における乱れ ～歴史的経緯と現状～	4
2.2	乱れと変化を自在設計する意義	9
2.3	研究開発の状況	9
3	研究開発事例	12
4	今後の方向性	21
4.1	研究開発の課題例.....	21
4.2	研究開発の波及効果	24
付録		26
	ヒアリングを実施した専門家（敬称略、五十音順、所属・役職は実施時点）	26
	専門用語説明.....	27
	参考文献.....	28

1 | 目的と位置付け

地球温暖化抑制に向けた社会のグリーン化、超高齢社会に対応する医療・ヘルスケアの充実、AI 技術のさらなる発展と普及による高度情報化社会の実現、安全かつ利便性の高い社会インフラの維持など、わが国は多様かつ複合的な社会課題に直面している。これらの課題解決のためには、既存技術を根本から変革し得る高機能材料・デバイスの開発が不可欠である。

具体的には、蓄電池、太陽光発電デバイス、熱電変換材料、磁石、パワーデバイス、先端医療機器用デバイス・生体適合材料、高耐久構造材料、半導体素子などの性能向上が求められている。これら材料の高性能化は、既存装置・システムの性能向上に直結するのみならず、従来にない設計思想に基づく新たなシステムやサービスの創出にも寄与する可能性を秘めている¹。

材料科学は、社会・産業の持続的発展を支える基盤技術として、長年にわたり革新を牽引してきた。しかしながら、求められる材料機能の高度化・多様化のスピードは年々加速しており、従来の研究開発アプローチのみでは、その要求に十分に応えることが難しくなりつつある。すなわち、伝統的な材料探索が依拠してきた「最安定構造」やその近傍を起点として改良する手法では、発見し得る有用材料の範囲が次第に狭まり、新たなブレイクスルーを生み出す余地が減少している。

これまでの材料開発は、膨大な試行錯誤を通じて最適構造を見出すことで発展してきたが、こうした手法で到達し得る探索領域はほぼ掘り尽くされつつある。すなわち、既存のアプローチの延長線上では、これまでにない特性を持つ材料に出会う確率が著しく低下している。真に飛躍的な性能を持つ新材料を見出すためには、これまでの探索範囲を超え、材料探索空間そのものを飛躍的に拡張する新たな発想が求められている。

このような認識のもと、CRDSは2019年に戦略プロポーザル「未来材料開拓イニシアチブ～多様な安定相のエンジニアリング～」を発行し、材料探索空間拡大のために、多元素化の推進や熱力学的準安定相の積極的活用を提言した¹⁾。これにより、組成と構造の自由度を拡大し、未踏の材料群の探索を可能とする道を示した。この考え方はその後、文部科学省の戦略目標「元素戦略を基軸とした未踏の多元素・複合・準安定物質探索空間の開拓」(2021年)にも反映され、JSTのCREST・さががけ等の取り組みへと発展している。

本提言は、こうした流れをさらに発展させるものである。すなわち、これまでの「組成」や「構造」という自由度に加え、「乱れ」がもたらす多様性の次元を新たにに取り込み、機能創出の新たな地平を切り拓くことを目指す。

乱れを内包する状態は、単一の秩序状態に比して圧倒的に多様であり、その中には従来手法では到達し得なかった特異な機能を発現する可能性が秘められている。材料科学に乱れを取り込む例としては、結晶学における欠陥や転移の理論、物質の表面・界面の機能とメカニズムの理解、冶金学における合金組織と種々の性能の制御、などがあるが、これらは個々の材料や状態に特化したものであり、幅広い材料系に普遍的に適用できる体系として完成されているわけではない。

漸進的改良を積み重ねる従来型研究開発も依然として重要であるが、急速に変化する社会・産業のニーズに応えるためには、より迅速かつ革新的な研究開発が求められ、発想転換が必要である。乱れを積極的に活用する材料開発手法を確立させることが、そのための鍵となり得る。

1 リチウムイオン電池の発明とその後の容量密度の向上なくしてEVが実現しえたかどうか、SoC半導体デバイスの機能向上と低消費電力化、および、NANDフラッシュの高容量化なくしてスマートフォンが存在しえたかを考えると、材料・デバイスの性能向上が新たな製品・サービスを生み出すことが理解できる。

文部科学省が令和7年度に指定した戦略目標「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアルの創出」における「ゆらぎ」は、本提言が扱う「乱れ」と多くを共有する概念である。同戦略目標に基づいて、JSTのさきがけ、CRESTによる研究開発領域が発足しており、本提言が掲げる内容は、それらの中でも推進されていくと期待される。

しかし、本提言で示すような乱れの活用は、長年の材料科学における課題であり続けたものであり、5～10年程度の単一のプロジェクトによって成し遂げられるものではない。基礎から応用に至るまでの、幅広いアプローチが長期的な視点で求められる。

本提言では、現時点で見られる萌芽的な研究事例を紹介しつつ、長期的な視野に立って構築すべき新たな研究開発の方向性を示す。

1.1 検討の経緯

内閣府の統合イノベーション戦略推進会議は2021年に、「マテリアル革新力強化戦略²」を策定（2025年6月改定）し、わが国の基礎研究力の強化、データ駆動型マテリアル研究開発の推進、研究エコシステムの構築、人材育成の強化を主要施策として掲げた。同戦略に先立って文部科学省と経済産業省が取りまとめた「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて（戦略準備会合取りまとめ）³」においては、今後重点的に取り組むべき技術領域例も示されている。しかしながら、これらの戦略文書では、具体的にどのような研究開発アプローチにより革新的材料を実現していくかについては必ずしも明確になっていなかった。

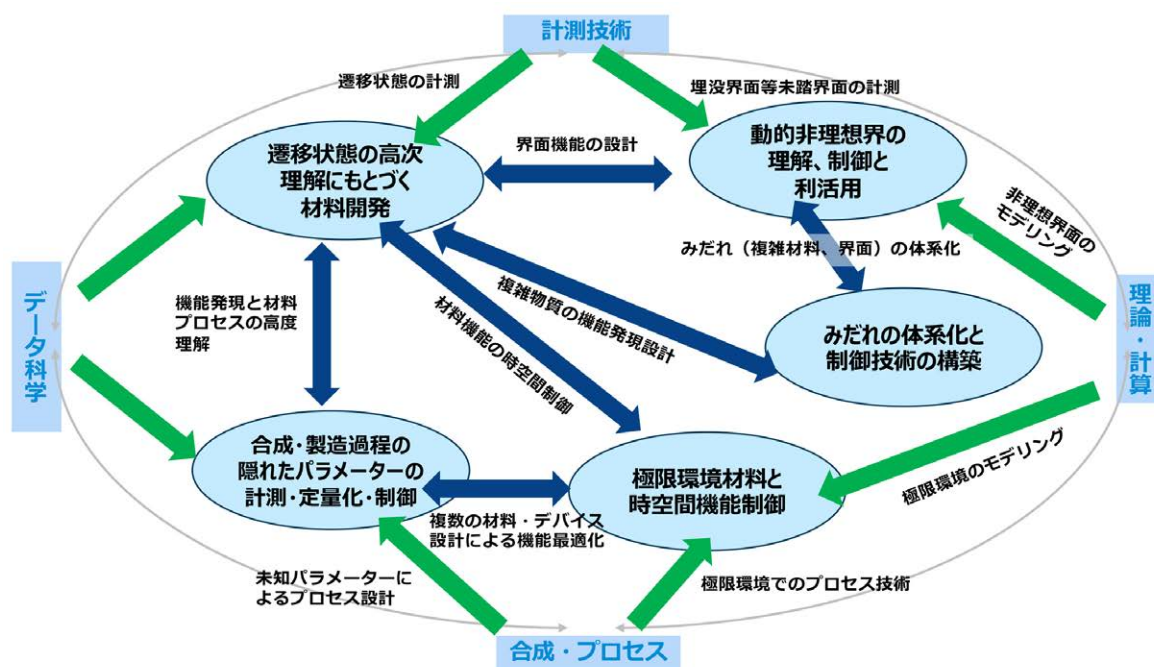


図 1-1-1 ワークショップ「マテリアル設計の未来戦略」検討テーマ相関図

2 内閣府、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun.pdf（2026年1月9日アクセス）

3 文部科学省、https://www.mext.go.jp/content/20200602-mxt_nanozai-000007507_1_2.pdf（2026年1月9日アクセス）

この状況を踏まえ、CRDSは2023年2月12～13日に『俯瞰ワークショップナノテクノロジー・材料分野「マテリアル設計の未来戦略」』²⁾を開催した。本ワークショップでは、「機能と物質の設計・制御」という視点から、今後の研究開発の展望について、材料科学の多様な分野の若手・中堅研究者を招き、合宿形式で集中的に議論を行った。

ワークショップにおける議論の詳細は報告書²⁾に取りまとめているが、図1-1-1に示す多様なアイデアの中でも特に、「複雑物質中の乱れの体系化」および「動のかつ非理想的な界面の理解と制御」といった研究ターゲットが、革新的な材料機能を生み出すために重要であるとの視点が導き出された。これらは、材料科学・工学における古くからの難題である「乱れ」や「時間変化」を対象とするものであり、今後の研究戦略を考える上で極めて重要な視点である。

この認識の下、CRDSはわが国の材料科学分野を支える研究者の知見を活かしつつ、これら伝統的難題の現状と今後の展望を体系的に整理し、今まさに取り組むべき研究課題を明確化するための調査を実施した。

1.2 構成

本提言の検討過程において、文部科学省が並行して戦略目標の検討を進め、内容の一部が前述の令和7年度戦略目標「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアルの創出」に活用されている。調査結果・提言内容の一部は既に施策として進んでいるものの、先に述べたように、本テーマは物質材料研究において極めて本質的かつ未解決の問題であり、中長期的に取り組むべきテーマとして重要と考えられる。こうした背景も踏まえ、本書では、CRDSにおける一般的な戦略プロポーザルの構成を一部簡略化し、調査結果を紹介するとともに、重要な研究課題に関する提案を取りまとめる。

以降に続く第2章では、材料中の「乱れ」に関する研究開発のこれまでの経緯を概観し、国内外の最新動向を紹介する。材料における「乱れ」は、空間スケールとしては原子・分子レベルから大型構造物に至るまで、時間スケールとしては電子状態の遷移に要するフェムト秒オーダーから、材料の劣化・破壊が進行する年単位・十年単位のスケールまで、極めて広範にわたる。本提言では、その中の特定の空間・時間スケールにあるものに限って対象とするのではなく、乱れが材料機能の発現や制御に大きな影響を及ぼすかどうかをもって対象を選択している。近年の傾向から、ナノ～サブナノスケールでの乱れを対象とする研究開発事例が多くなるが、ナノスケールで生じる現象がマクロスケールの特性に直接的な影響を与える場合には、そのマクロな挙動についても必要に応じて取り上げている。

第3章では、最近の研究開発事例を紹介する。具体的には、材料中における乱れの成因やその影響を理解・予測する研究、ナノスケールの乱れを高精度に評価・解析する研究、時間発展とその影響を計測・モデリング・予測する研究、さらには乱れを積極的に利用して材料特性を高度化する研究など、国内外の代表的な事例とトレンドを整理している。

第4章では、今後の研究開発の方向性について提案する。ここでは、具体的な研究課題について検討する。また、これらの研究開発を推進することで期待される社会的・産業的インパクトについても言及する。

以上を通じて、「乱れ」を従来の“排除すべき不具合”から“機能を生み出す起源”として再定義し、今後の材料研究の学理的および政策的な基盤の形成に資することを期待している。

2 | 乱れに関する研究開発の過去と現在

2.1 材料科学における乱れ ～歴史的経緯と現状～

本章では、材料中における「乱れ」の概念を整理し、これまでの研究開発の経緯を概観する。

本提言では、材料中の「乱れ」を、材料の空間的な規則性や均質性が失われた状態として定義する。微視的スケールでは、原子配列や電荷分布が完全な周期構造から逸脱した状態を指し、巨視的スケールでは、組成や密度の不均一性として現れる⁴。また、時間的な不均一性である時間変化は、時間の経過によって対象が同一でなくなる現象で、化学反応や電子励起状態の変化はフェムト秒～ピコ秒の時間スケールで生じるのに対し、経年劣化などは数年から数百年という長期スケールに及ぶ。以下では、空間的、時間的不均一性を合わせて、「乱れ」と表記し、特に、時間領域の不均一性だけを指す場合に「変化」または「時間変化」と表す。

「乱れ」は、空間的・時間的スケールにおける均質性等質性の喪失を表すものであり、観測スケールによってその見え方が異なる。微視的に不均質であっても、巨視的には平均化されて均質に見える場合もある。また、時間的に高速な内部運動も、長時間平均の結果として静的に見えることがある。したがって、「乱れ」をどのスケールで扱うかが、材料機能の理解において極めて重要となる（図2-1-1）。例えば、半導体への不純物ドーピングは、原子が個別に識別できる微視的スケールでは不均質であるが、デバイス物理を考える巨視的スケールでは均質とみなすことが一般的である。「変化」に関しても、絶対零度における古典描像以外では、原子・分子は常に運動しており、その意味で物質・材料は常に変化しているが、非常に多数の原子・分子の統計的性質という意味では平衡状態にある系は変化していないとみなされる。本提言では、材料中の乱れを積極的に活用していくことを提案するが、そこに含まれる事例の分別を、科学的に厳密に定義することは難しい。そこで、本提言では、現時点で理解・制御・活用が十分でない「乱れ」に焦点を当てる。

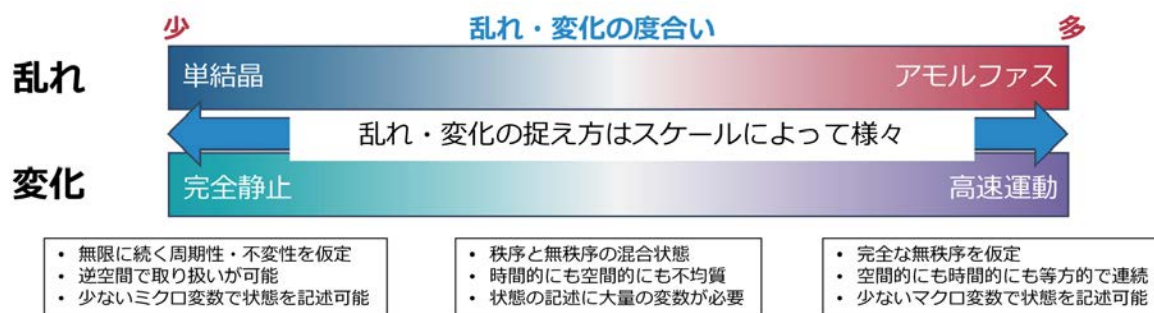


図2-1-1 乱れの度合いとその捉え方

本提言で取り上げる「乱れ」を、すべて含意する英単語は見当たらない。材料科学に関係するテクニカルタームとしての、disorder, imperfection, heterogeneity, defect, inhomogeneity, fluctuation, evolution

4 微視的には、点欠陥、転移、不均化などの各種の欠陥が、巨視的には粒界や析出物の偏析などの組織の不均質がその例に当たる。

などと表される状態が「乱れ」に含まれる。

材料科学における「乱れ」の位置づけ

材料科学において、乱れは長らく「望ましくないもの」とみなされてきた。

例えば、

- 構造材料では、乱れが破壊・変形・腐食・劣化の起点となる
- 電気材料では、導電率や絶縁耐圧を低下させる
- 半導体では、キャリア移動度を下げ、素子特性のばらつきを増大させる
- 光学材料では、濁度（haze）の増加や量子効率の低下を招く

など、乱れが性能を劣化させる事例は枚挙にいとまがない。

このため、材料特性の向上策として「乱れを減らす」ことが基本的な方針とされてきた。

たとえば、「欠陥の低減」「組成ずれの抑制」「構造の稠密化」などを目的とした製造プロセスでは、材料を不安定状態から安定な平衡状態へ導くことを目指す³⁾。具体的には、「低温長時間の熱処理」「緩慢な成長」「原料の微細化・均一混合」などが広く用いられる。

この考え方では、材料が最も乱れていない状態＝単結晶を理想とみなし、その状態に近づけることが材料開発の指針となっている。

「乱れ」を活かす材料設計

一方で、理想的な単結晶が必ずしも最良の機能を示すわけではないことも古くから知られている。

典型例が鉄鋼をはじめとする合金材料である。これら実用材料は、完全な周期構造を持たないだけでなく、単一組成ですらない複合系である。ミクロからマクロまで高い不均質性を有しながらも、強度・耐食性・耐熱性など優れた特性が、この不均質性によって発現している（P7 コラム）。

超伝導線材もまた、不均一性を積極的に利用した成功例である。超伝導体は無抵抗で電流を運ぶが、磁場下では磁束線の運動により損失が生じる。これを防ぐため、実用線材では意図的に非超伝導領域を多数導入し、磁束線をピン止めする（磁束ピンニング）⁵⁾。このような「制御された乱れ」により、強力な電磁石として機能する。

さらに、粒界を有する多結晶酸化物でのみ発現するバリスタ特性や、粒界による磁区移動阻止によって高保磁力を示す永久磁石材料なども、乱れた構造が理想構造を特性の面で凌駕する好例である。

このように、「乱れ」には機能を損なう“悪い乱れ”と、性能を向上させる“良い乱れ”の双方が存在する。通常使われる日本語としての「乱れ」は、悪い意味を指すことが多いが、本提言においてあえて「乱れ」の活用を謳うことには、完全・理想状態から離れることを、一つの自由度としてとらえることを強調する意図がある。

完全・理想状態を目指して乱れを抑制する手法は多くの材料で共通性が高いが、良い乱れの発現機構や制御法は材料系ごとに異なり、体系化には至っていない。どのような材料に、どのような処理を施すと良い乱れが生じるのか、あるいは未知の良い乱れが存在するのか—これらは今後の重要な研究課題である。

乱れの本質やその尺度を横断的に扱う「乱れ学」とも呼ぶべき新しい学問分野の確立が期待される。

5 磁束線が導線を横切って移動すると、電磁誘導により電位差が発生する。電位差の発生は、電気エネルギー損失を発生させる。実用線材では、超伝導体が磁束を排除する性質を利用して、非常伝導部に磁束を閉じ込めてピンニングを実現している。

時間変化を活用する材料科学の展開

材料における「時間変化」を理解し、制御・利用することも重要な研究課題である。化学反応はすべて、原子・分子レベルスケールの時間変化であるが、化学反応に関する研究をすべて取り扱うことにすると対象範囲があまりに広範となる。本提言では、固体表面の動的再構成を伴う化学反応の進行といった、「変化が機能を生み出す」事例を中心に扱うこととする。また、時間変化そのものが材料機能である原子やイオンの輸送などについて、拡散係数、輸送係数などのマクロなパラメータを通した議論は古くから行われてきたが、シミュレーションや先端計測の発展により、従来見ることができなかったデバイスやバルク材料内部の時間変化も捉えることができるようになってきた。このような例についても事例として取り上げることとする。

時間変化にも、機能を損なう場合と、むしろ機能を引き出す場合とがある。

前者としては、構造材料における経時劣化や経年変化、破壊などが挙げられる。特に、数十年単位で使用されるインフラ構造物では、劣化を遅延させる手法や、破壊に至る前の兆候を早期に検出する技術の確立が強く求められている。

後者としては、合金の時効硬化による強度向上や、製造後の被膜生成による耐食性改善などは、時間変化を制御的に利用した代表的手法である。

他にも、変化によって機能が発現する材料として触媒材料がある。固体である不均一触媒の表面にはバルク材料とは異なる原子配列があるうえ、動的にも再配列が起こっており、それにより対象物質の化学反応を促進する。同様な変化による機能の発現は、均一触媒である分子性触媒や生体触媒である酵素などでも起こっている。触媒の働きについては、古くからのテーマでありすでに理解が進んでいる部分もあるが、近年のシミュレーションや計測技術の進展により、新しい発見も続いている。静的な構造解析で得られる結晶構造が、実際の機能発現状態とは異なるような触媒の機能を完全に理解するには、時間変化を前提とした新しい研究手法が必要である。「変化の中で機能が発現する材料」の研究は、今後さらに発展が期待される分野である。

理論・計算、評価・計測、合成・製造の連携課題

乱れや時間変化を理解・活用するためには、「理論・計算」「評価・計測」「合成・製造」の三分野の密接な連携が不可欠である。しかし、現状ではそれぞれの分野間で認識や適用範囲の隔たりが存在し、真の協調にはいくつかの課題がある。

理論・計算の分野では、量子力学に基づく計算物質科学が、数百原子から成るモデル（スーパーセル）に周期的境界条件を課すことで、構造を大幅に簡略化した計算が広く行われている⁴⁾。しかし、実際の材料のように乱れを含む巨大な原子集合を量子力学的に扱うことは、計算機の能力が現在よりもはるかに高くなっても極めて困難である。このため、理論・シミュレーションが現実の材料挙動を十分に再現できていない点は、依然として大きな課題である。

評価・計測の分野では、乱れが大きいほど構造情報の取得が困難になるという根本的制約がある。加えて、測定環境（高真空・極低温・清浄表面・破壊測定など）が実用材料の実動作条件と一致しないことも多い。原子スケールの分解能や超高速観測、高感度検出などの手法が発達しても、それらがすべての材料・デバイスに適用できるわけではない。

合成・製造の分野では、最先端の計算や計測での知見を活かすことのできる手法の拡充が求められる。情報処理技術や精密エレクトロニクス技術の持続的な発展により、計算や計測の速度、精度、分解能などは、直近の20年間を考えただけでも、別次元といえるほどに向上している。材料の合成に関しても先端の計測や理論的予測を実現するための新たな製造技術への期待は高まっている。

また、時間変化の取り扱いにも課題がある。静的な物質は理論的にも実験的にも扱いやすいが、実際の材料は多くが動的に変化している。原子スケールでの構造変化をリアルタイムで追跡する技術は未だ発展途上であり、分子動力学（MD）シミュレーションなどが補完的に用いられている。しかし、実材料の複雑な環境を忠実に再現することは容易ではない。

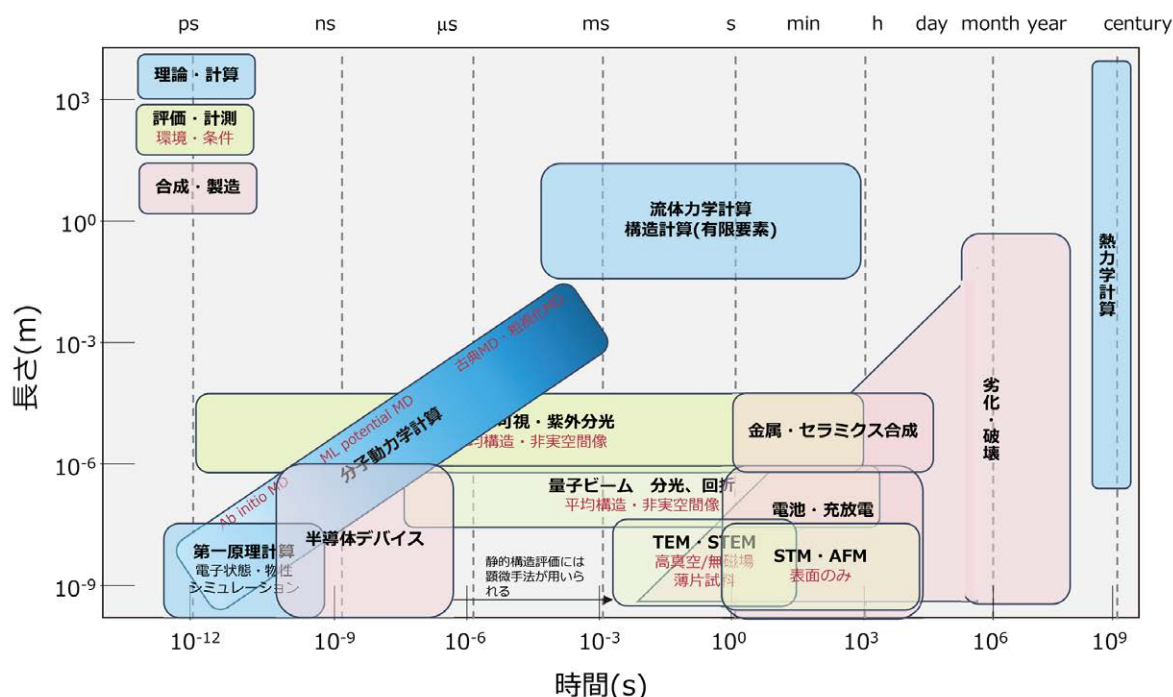


図 2-1-2 材料中の乱れ・時間変化のスケール

図 2-1-2 は、材料・デバイス中の乱れおよび時間変化のスケールと、それに対応する理論・計算、評価・計測、合成・製造の関係を示したものである。見かけ上、理論・評価が合成・製造の対象範囲をほぼ網羅しているように見えるが、実際には精度や適用条件の制約により、計測や計算から得られた知見を、製造プロセスの改善に活かすことができない場合も多い。

コラム

「不均質性による材料特性の改良」

金属材料では不均質性を利用することで材料特性を変化させ、望ましい性質を持つ材料を得ることが古くから行われている。

金属の結晶は金属原子が規則正しく並んで結合し、体心立方格子、面心立方格子、六方最密構造などをとっている。これらの結晶がランダムな方向を向いて集合体を形成しているのが、多結晶純金属である。多結晶純金属は、全体が一つの結

晶とはなっていないが、同じ材料結晶だけで構成されているため、均質な材料と見なすことができる。これに対し、合金は材料に様々な特性を発現させるため、多種多様な元素を母相金属に固溶させる。ある程度の濃度までは母相の原子と置換して存在することができる固溶原子だが、固溶できる限度を超えると、母相とは異なる結晶構造を持つ新たな相として析出する。このような材料中には異なる結晶相が混在することになり、均質性は失われる。

例えば、純鉄は、温度によりフェライト（体心立方構造、低温安定相）、オーステナイト（面心立方構造、中温安定相）、デルタフェライト（体心立方構造、高温安定相）の3つの構造をとる。これに炭素を加えたものが炭素鋼である。高温でオーステナイト相に炭素を固溶させそれを冷やしていくと、フェライト相に変態しようとするが、フェライト相の方がオーステナイト相よりも固溶できる炭素の量が少ないため、ある濃度以上の炭素を含んだオーステナイト相は、その組成のままでフェライト相になることができない。高温からの急冷処理（焼き入れ）を行った場合、炭素を相から排出できないため、フェライトの構造を引き延ばしてそこに炭素を固溶させた硬く脆いマルテンサイト構造となる。一方、高温のオーステナイトからゆっくりと冷却した場合（焼き鈍し）や、マルテンサイトを再度加熱（焼き戻し）した場合には、炭素を相から排出することができ、排出された炭素がセメンタイト（ Fe_3C ）として析出する。焼き戻し処理では、マルテンサイトに靱性を与えたり硬度を調整したりすることができ、また焼き鈍し処理では、フェライトとセメンタイトが積層した柔らかいパーライト組織が生じ、加工を容易にすることができる。

鉄にクロム、ニッケル、モリブデンなど合金元素を加えることで強度、靱性、耐摩耗性、耐食性などを高めることができる。合金鋼では、 Cr_3C_2 など合金元素の炭化物や、窒化物、炭窒化物、金属間化合物などが析出し、強化や耐食性向上などが実現する。

航空機エンジンや発電タービンのタービン部に使用されるニッケル基超合金はおよそ10種の元素を含む合金であり、結晶粒内ではニッケルの固溶体（ガンマ相、面心立方構造）中に強化相である Ni_3Al （ガンマプライム相、 L1_2 構造）金属間化合物が整合組織として析出する構造をもっている。タービン翼を支えるタービンディスクは鍛造により製造されるが、その組織は複雑である。多結晶の粒内には熱処理中に析出する1次ガンマプライム、冷却過程で析出する2次、3次ガンマプライムと大きさの異なる析出物が混在し、また結晶粒界には粒界強化の役割を持つ炭化物が析出する。また、ディスク材の表面と内部では熱処理後の冷却速度が異なるため、表面と比べて内部では結晶粒および析出物が大きくなる傾向にある。この析出物の粒径分布は、表面近傍は疲労特性に優れた細粒組織、内部はクリープ特性に優れた粗粒組織となっているため、部材全体の信頼性を向上させることにつながっている。「不均質な粒径制御」により優れた特性を得る一例といえる。

2

乱れに関する研究開発の過去と現在

2.2 乱れと変化を自在設計する意義

以上のように、一部の例外を除いて、乱れない物質を一つの理想として発展してきた材料科学において、「乱れ」を材料設計の中心概念として据えることの意義を、科学・技術・産業・社会の各側面から明確化する。要点は次の通りである。

一つ目は、材料科学の出発点を“理想物質”から“実材料”へ転換することである。これまで平均構造・平衡近似に依存してきた理論・計測は、実材料が本質的に持つ不均一性・非平衡性を十分に扱えてこなかったことに対し、乱れ（空間的非一様性）と変化（時間発展）を理想構造からの誤差ではなく“本質的自由度”として扱うことで、「構造・機能」連成の理解を根本から拡張できる。この萌芽的な例は、3章に挙げる事例の中でしばしば垣間見ることができる。また、多様なスケール（原子～デバイス）を橋渡しする記述子・指標体系（“乱れ学”）の確立は、結晶/アモルファス/複合相を統一的に理解する新しい物性学の骨格となる。

二つ目は、“悪い乱れの抑制”と“良い乱れの設計”による新性能の創出である。破壊・劣化・バラツキを誘起する悪い乱れの起源・進展を同定し、製造条件と直結する管理指標に落とし込むことで、信頼性と寿命を同時に向上できるほか、粒界・空孔・歪み・相分離・界面再構成など“良い乱れ”を設計変数として導入・制御することで、従来両立困難だった特性（高強度×高靱性、高エネルギー密度×高効率、感度×安定性等）のブレイクスルーが狙える。さらに、時間変化を機能発現に利用（時効効果、自己修復、動的選択性、非平衡駆動）する設計ができれば、静的最適化の限界を超えることも期待できる。

三つ目は、予測—合成—計測の循環最適化によるデータ駆動との親和性向上である。乱れ・変化の定量指標（位相・トポロジー・ネットワーク記述子、動的相関関数等）を標準化することで、シミュレーション・AI・実験データの相互運用性が飛躍的に高まる。また、オペランド・時間分解計測とマルチフィジックス計算を結んだ“自律探索ループ”の構築により、探索空間を現実の製造条件に適合した形で縮約でき、開発サイクルの短縮・低コスト化が可能となる。

国際競争力と戦略的重要性の点でも、乱れ・変化を“設計可能な自由度”として制度・標準・データ基盤に組み込めば、AI for Materialsの国際ルール形成で先行でき、希少元素代替・不純物耐性・劣化耐性などサプライリスク緩和に直結し、経済安全保障の観点でも高い波及効果を持つことも期待できる。

以上を総括すると、乱れと変化を“避ける対象”から“設計する資源”へと位置付け直すことは、物性理解の拡張、新機能の創出、開発生産性の向上、社会実装の信頼性強化を同時に実現する戦略である。本提言は、そのための学理・計測・合成を結ぶ共通言語と実装枠組みを与える点に決定的な意義を持つ。

2.3 研究開発の状況

近年、わが国のマテリアル分野を支える研究基盤は、計算科学と計測科学の両面で質的転換期を迎えている。スーパーコンピュータ「富岳」は2021年以降、従来のように理想結晶モデルだけを対象とするのではなく、数十万原子規模の巨大な系や、欠陥・格子歪み・組成ゆらぎを含む実材料の状態を直接計算対象に含めたシミュレーションを可能にしつつある。このような計算資源の充実により、従来は平均構造モデルを前提として近似的に理解していた材料現象に対し、「乱れ」や「不均一性」を本質的構成要素として取り込んだ物性理解へと議論の範囲が広がりつつある。文部科学省の次世代計算基盤（ポスト富岳）構想では、AIとシミュレーションを統合的に活用できる計算環境の整備が掲げられており、多様な計算基盤を柔軟に連携させることで、複数の物理現象を一体的に扱う研究スタイルへの発展が期待されている⁵⁾。

これに伴い、第一原理計算や分子動力学に加え、機械学習ポテンシャルや強化学習を活用した構造探索法が本格導入されつつある。HPC資源とAIの統合により、高スループット仮想スクリーニングが現実化し、従来は経験と人手の探索に委ねられていた材料候補の抽出が、自律的な探索プロセスへと転換しつつある。産業競争力や経済安全保障の観点からも、界面・欠陥・非平衡構造といった実材料特有の複雑性を前提に、計測・設計・インフォマティクスを連携させる研究基盤の整備が求められている。

実験・計測に関する研究基盤においても、SPring-8およびSPring-8-II計画により光源が高輝度化され、局所構造の時間変化を高精度に追跡する手法が整備されつつある。J-PARCでは中性子源の高強度化が進み、非平衡状態下での構造応答を直接観測する測定プラットフォームの高度化が進められている。また、2024年4月に本格稼働を開始した高輝度3 GeV光源施設「ナノテラス（NanoTerasu）」では、軟X線領域における高感度観測性能を活かし、界面電子状態・化学結合状態・欠陥分布など、乱れ起源の微視的構造変調を検出するための新たな観測手段が整備されている。これにより、SPring-8によるハードX線領域での重元素/高貫通測定とNanoTerasuによる軽元素/高表面感度計測が補完的に機能し、不均一性と時間変化を含む材料現象の多角的理解が可能になりつつある。さらに、SPM、4D-STEM、オペランド分光、マルチモーダル解析などの高次元計測技術がラボースケールにも普及し、計測—解析—再計測が高速に循環する「自律型分析フロー」への移行が進められている。

本提言の内容に関連性のある国内の主な研究開発プロジェクトとしては、以下のものがある。科研費・新学術領域研究（研究領域提案型）「ハイパーマテリアル：補空間が創る新物質科学」（2019～2023年度）において、準結晶や近似結晶など実空間では複雑な構造を、高次元の補空間（ハイパースペース）で記述することで隠れた規則性を抽出し、物質設計指針へと結びつけるアプローチが進められた。また、AI・機械学習による組成探索も導入され、従来はノイズとされた局所的な乱れを設計要素として積極的に活用する視点が提示されている⁶⁾。科研費・学術変革領域（A）「超秩序構造が創造する物性科学」では、従来の点欠陥ドーピングの限界を超えるため、ドーパントや空孔などの構造的乱れが形成する「超秩序構造」に注目した研究開発が行われた⁷⁾。「ドーパント誘起構造」「空孔・空隙構造」「結晶/アモルファス境界構造」などの重点対象に対して、量子ビーム計測や第一原理計算、トポロジー解析を適用し、乱れと機能の関係の解明、非周期構造の記述子構築に大きな成果を創出した。また、機械学習を活用した新たな超秩序構造材料の効率的探索と創製を目指す研究も推進された。文部科学省の戦略目標としては、令和3年の「元素戦略を基軸とした未踏の多元素・複合・準安定物質探索空間の開拓」のもとで、JST CREST「未踏探索空間における革新的物質の開発」（2021-2028年度）、さきがけ「物質探索空間の拡大による未来材料の創製」（2021-2026年度）が推進されている。前述のように、この戦略目標のもとでは、材料探索空間拡張のために、材料の多元素化、準安定状態利用に重点が置かれている。さらに、文部科学省令和7年度戦略目標「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアルの創出」のもとで、JSTのCREST「ゆらぎの導入・制御による機能性材料の創製」（2025-2032年度）および、さきがけ「ゆらぎの理解と制御による材料革新」（2025-2030年度）が開始し、非平衡状態やゆらぎを積極的に導入・観測・制御し、それを機能創出と材料設計に結びつける研究体系の構築が明記されている。ここでは、ゆらぎや局所構造変化を“制御可能な設計要素”として扱う視点が政策的にも公式に位置付けられている。

海外においても、研究インフラ整備や材料探索の考え方は、同様の方向性を帯び始めている。米国ではNational Nanotechnology Initiative（NNI）2021戦略計画において、計測装置・HPC・データ基盤を連携させる研究インフラ構想が掲げられている⁸⁾。また、Materials Genome Initiative Strategic Plan（2021）では、粒界・欠陥・析出物などのmicrostructural featuresを設計の自由度として扱い、構造—機能連成に基づく材料開発を推進する方向性が示されている⁹⁾。さらに、NISTによるMaterials Innovation

Infrastructure 報告書（NIST IR 8038）では、材料内部の構造的不均一性やデータ空間の多様性を扱う共通基盤の整備が提案されている¹⁰⁾。欧州においては、産業界主導のAdvanced Materials initiative（AMI2030）において、multiscale視点に基づくmicrostructure-informed designや、operando・non-equilibrium 条件を踏まえた材料機能設計の重要性が掲げられている¹¹⁾。また、EUはこれをもとに2024年2月にAdvanced Materials for Industrial Leadershipを発出した¹²⁾。不均一性を機能の起点と捉える視点は国際的にも広がりつつあるが、乱れや変化を「設計変数」として政策レベルで明示的に位置付けている点において、わが国の戦略目標やCREST・さきがけによる枠組みは先行的であると言える。

しかし、後にも述べるように最長でも10年に満たないプログラムで、長年材料科学における懸案であり続けた乱れの活用が完遂することは困難であると思われる。新たな概念を作り出す基盤研究から、実材料・デバイス合成・製造における課題解決にむけた学理構築に至るまでの幅広いアプローチが長期的な視点で望まれる。

以上のように、国内外ともに「大型施設の高度化」にとどまらず、欠陥・不均一性・時間変化を含む現実材料を対象とした設計・観測・制御の統合的研究基盤が共通の潮流として浮上している。わが国においても、計算・計測・合成を接続し、実材料現象をその複雑性のまま扱う研究エコシステムを早期に構築することが、マテリアル分野の自律性と国際的不可欠性を確保する上で極めて重要である。

すでに、国内で実行されている計画に対する本提案の位置づけを述べると、文部科学省の戦略目標「元素戦略を基軸とした未踏の多元素・複合・準安定物質探索空間の開拓」に基づくJST CREST、さきがけに対しては、材料探索空間としての、「多元素化」、「準安定状態活用」を包含し、そこに「乱れの利用」という軸を追加したことに相当する。科研費・学術変革領域（A）「超秩序構造が創造する物性科学」に対しては、乱れの理解・定量化を行うという方向性を、さらに広い物質に拡張させることに相当している。戦略目標「ゆらぎの制御・活用による革新的マテリアルの創出」に基づくJST CREST、さきがけに対しては、その目的を共有し、将来的にこの戦略目標の先の「乱れ学」の確立を期待するものである。

3 | 研究開発事例

物質・材料やデバイスの中の、乱れや変化を取り扱った最近の研究開発事例（1～16）を紹介する。それぞれの事例が、「理論・計算」、「計測・評価」、「合成・製造」のどの領域に力点を置いているかで大まかに分類しその順に並べたが、二つ以上の領域にまたがる事例も多いため、事例タイトルの後に、**T**（=Theory, 理論・計算）、**E**（=Evaluation, 計測・評価）、**S**（=Synthesis, 合成・製造）の記号を併記するとともに、一行の要約を設けた。図 3-1 には、取り上げた事例が「乱れ」と「変化」のどちらに関係しているか、また、「生成・利用」「検出・発見」「理解・予測」のどれに関係が深いかについての分布を示す。

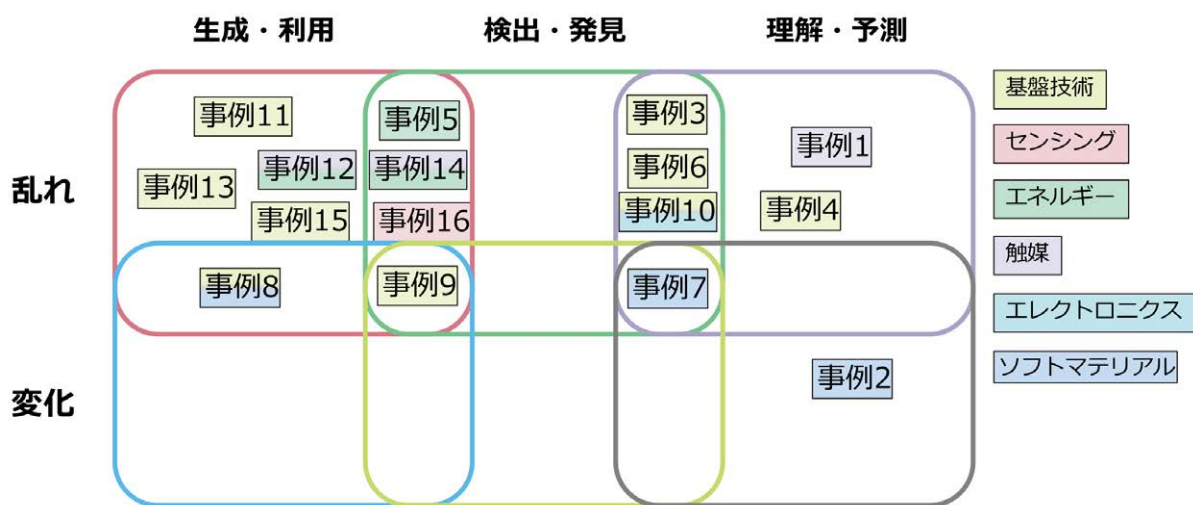


図 3-1 事例のマッピング

事例-1. 機械学習分子動力学シミュレーションによるCu(111)表面上のCO駆動型Cuクラスタ形成【T】

銅表面への一酸化炭素分子吸着により、触媒活性に影響を与える表面構造の乱れが生じることが、計算により示された。

この事例は、一酸化炭素（CO）の酸化・還元・水素付加などに使われる銅（Cu）触媒の表面における、Cuクラスタの形成過程（構造変化）を、機械学習と分子動力学計算（Molecular Dynamics: MD）により追跡したものである¹³⁾。まず、密度汎関数法の計算結果を基にGaussian Process回帰で高精度な機械学習力場を構築し、CO分子のCu（111）表面への吸着、拡散、脱離挙動を検証した。その上で、350K・450K・550Kの3つの温度条件下でCuアイランドへのCO曝露の有無によるクラスタ形成を調べたところ、COが無い場合には550KでもCuクラスタはほぼ形成されないが、CO曝露時には450K以上でダイマーからヘキサマー（550Kではヘプタマーまで）のCuクラスタが百ナノ秒内で形成されること、またクラスタの端部（低配位原子）にCOが選好して吸着することが明らかにされた。クラスタ形成は、COによるステップ原子の同時脱離による直接的形成と、COを吸着したCu adatomや小クラスタが拡散・凝集して大クラスタとなる間接的形成の2経路があり、とくに後者の間接機構が主要であることが示された。さらに、CO吸着はクラスタ形成や分解のエネルギー障壁を大幅に低減し、CO吸着数が増加するほどステップ原子の脱離バリアが低下し、逆に再付着バリアは増加することがNudged Elastic Band（NEB）法による反応経路計算から確認された。これらの知見から、CO分子はCu（111）表面におけるCuクラスタの形成を強く促進し、表面構造のダイナミクスを通じて触媒活性点の生成に寄与することが原子レベルで示された。本研究は、機械学習力

場を用いたMDシミュレーションの有用性を実証するとともに、触媒反応条件下での金属表面構造変化の理解に重要な知見を提供するものである。

事例-2. 流れ駆動型伸長ゆらぎが非線形粘弾性を支配する伸長する凝集性ポリマーネットワーク【T】

凝集性ポリマーの流れに起きる特異な非線形粘弾性現象が、計算により示された。

この事例は、伸長流れ下における凝集性高分子ネットワーク（APNs）の非線形粘弾性挙動を、非平衡MDシミュレーションにより解析した研究である¹⁴⁾。APNsは、一時的な架橋を持つ自己組織化高分子ネットワークであり、外部刺激に応じて構造を再構築する高い適応性を備えている。従来の非凝集性高分子溶液とは異なり、APNsは大きなひずみ硬化、速度依存性の粘度低下、および高変形速度での応力プラトー（平坦域）といった特有の流動挙動を示す。これらの現象の微視的起源に着目し、流動中の伸長連鎖のゆらぎが重要な役割を果たすことを明らかにしている。特に、APNsが「伸長タンブリング」と呼ばれる新しい高分子ダイナミクスを示すことを発見した。これは、高分子鎖が折りたたまれたり伸びたりしながら、架橋の断裂と再形成を繰り返すことで、連続的に収縮と伸長を行う現象である。この結果、伸長分布が広がり、応力プラトーや粘度低下が生じる。シミュレーションでは、高分子鎖を流れ方向に沿った柔軟な鎖として表現し、その伸長とタンブリング挙動を解析した。これらの挙動は、架橋の結合動態に依存し、SchaeferとMcLeishの理論モデル¹⁵⁾と一致する。本研究は、APNsの非線形粘弾性が分子レベルのゆらぎとダイナミクスに支配されていることを示しており、二価配位を持つ他のAPNsにも共通する可能性がある。これらの知見は、生体模倣型の持続可能な新素材設計に有用な示唆を与えるものである。

事例-3. 結晶構造の秩序ある乱れと数論的アプローチ【T】

多結晶体の粒界構造の複雑な乱れが、単純な粒界構造の並びとして説明できることを数学的に解明。

材料構造の「乱れ」を扱うための、数理科学的手法の開拓も進んでいる。この事例では、多結晶の粒界の乱れた構造を表現する数学を構築している。3次元空間に点（原子）が分布している系において並進対称性が満たされるものが結晶であり、乱れはこの並進対称性を破ることで発生する。結晶粒界は並進対称性を破るものであるが、粒界面を形成する二つの結晶格子は、その相対的な回転操作により、ある割合で格子点が一致する位置が現れる（対応格子（CSL）モデル）。この一致率を整数比で示したものが Σ 値で、 Σ 値が小さいほど小さな回転角で形成される界面となる。粒界面における原子の安定位置は格子点のミスマッチを最小にする点とすることで決められるので、もとの基本格子が決まれば（たとえば立方晶など）、あとは幾何学的な特徴のみで安定構造を決めることができる。これはO格子理論と呼ばれ、これらの粒界面の数論的な安定化理論から結晶粒界面の短周期構造と長周期構造を関係づけることができる。この関係は数論的にはファレイ数列として知られているものである。ファレイ数列は規約分数を順に並べた数論的なものであるが、これが粒界面の周期構造を特徴づけており、特に Σ 値の大きな傾角粒界において構造を推定することが可能である。また、粒界構造に内在する階層的構造をファレイ数列によって表現しうることが数学的に示されている。これらの関係は電子顕微鏡による実験でも確認されている。粒界構造のような“秩序ある乱れ”の背後には数理関係が存在しており、こうしたアプローチも重要である¹⁶⁾。

結晶の並進対称性は破るが、準周期性を有するものとして準結晶がある。準周期性があることからそれに対応する数理モデルが存在し、それは数学的にはフィボナッチ数列で表現される¹⁷⁾。最近では多数の記述子を用いて準結晶判別の機械学習モデルも存在するが¹⁸⁾、フィボナッチ数列のような数理科学的なアプローチは“秩序ある乱れ”の理解には必要である。

事例-4. パーシステントホモロジーを用いた隠れた秩序構造の解析【T】【E】

トポロジカルデータ解析を用いて、これまで表現できなかったガラスの中距離秩序を表現し、乱れた状態に一つの指標を与えた。

乱れた構造を持つアモルファス半導体の構造モデルとしてContinuous Random Network（CRN）モデル

があり、アモルファス金属の構造モデルとしては Dense Random Packing of Hard Sphere (DRPHS) モデルが古くから提案され、解析されている。これらの構造の簡単な構造特徴量として、ある粒子の周りに他の粒子がどのように分布しているかを示す動径分布関数 (radial distribution function: RDF) が古くから使われている。RDFは近距離から長距離までを一つのスペクトルで表現するものであり、かつ3次元分布の情報を1次元に縮約したものであって、多くの情報が失われている。3次元的な構造を特徴づけるものとしては、近距離秩序を示すものとして配位数、結合角などがあるが、非常に限定的な記述しかできない。中距離秩序を表現する特徴量としては リング統計が古くから知られているが、近年、トポロジカルデータ解析 (TDA) の一つであるパーシステントホモロジーが注目されている。ホモロジーとは原子・物質の細かな分布よりも空隙の分布やつながり具合をとらえるもので、形を大まかに捉えることができ、パーシステントホモロジーを使うことで形の特徴をより定量的に記述できる。さらにスケールによらず特徴量解析が可能であることから解像度を変える解析が可能である。これによって、たとえば従来は動的特性によって区別していたガラス状態と液体状態をその原子分布のスナップショットをパーシステント図で特徴づけ、分別することができるようになった。また、鉄鋼材料の微視的組織構造や磁区ドメイン構造のパーシステント図と特性とを結びつける試みなどもなされている¹⁹⁾。

事例-5. ストロンチウム鉄コバルト酸化物 $\text{Sr}(\text{Fe},\text{Co})\text{O}_y$ における酸素空孔秩序の安定化と、プロトンの電気化学的な出し入れによる大きな抵抗変化【T】【E】【S】

酸化物の金属置換により、酸素欠損が秩序化し、水素イオンの出入りしやすさや、電気伝導率が向上することを確認

この事例では、酸素空孔の秩序化と水素イオン (プロトン) の電気化学的挿入・抽出による大きな抵抗変化を示す酸化物材料、 $\text{Sr}(\text{Fe},\text{Co})\text{O}_y$ (SFCO) 薄膜の特性を明らかにしている²⁰⁾。DFT 計算と実験を組み合わせ、Co置換量を増やすことで、乱れた酸素空孔を持つ Perovskite 相から秩序化された酸素空孔を持つ Brownmillerite 相への変化が安定化され、これにより水素の挿入・抽出が容易になることが解明された。金属サイトに導入された元素置換による乱れが、酸素サイトの秩序化を誘発したことになる。特に、Co含有量が0.3以上のSFCO膜では、電気化学的に水素を挿入・抽出可能であり、その結果、抵抗値を3桁以上も調整できる大きな電気抵抗変化を実現している。DFT 計算により、酸化物のエネルギー状態や空孔周囲の電子状態を詳細に解析し、Coの添加が酸素空孔の安定化やプロトンの吸蔵能力を高めることを示した。また、実験的には、電界効果トランジスター構造を用い、Nafion膜上に成膜したSFCO薄膜にゲート電圧をかけることで、室温下で水素の挿入と除去が可能であることを示した。これらは、X線回折や反跳散乱分析 (ERDA)、X線吸収スペクトル (XAS) 測定により検証されている。特に、 $\text{Sr}(\text{Fe}_{0.5}\text{Co}_{0.5})\text{O}_{2.5}$ では、水素挿入により抵抗率が3桁以上低下し、可逆的に制御できる点が特徴的である。

事例-6. シリカガラスの超秩序構造【T】【E】【S】

様々な乱れの程度を持つシリカガラスについて、乱れの中の隠れた秩序を可視化することに成功し、乱れの定量化指標を提案。

ガラスは長距離的な並進・回転対称を欠き、一見ランダムな原子配置をもつ非晶質物質である。しかし、X線・中性子線回折などの量子ビーム実験では、低波数領域に鋭い First Sharp Diffraction Peak (FSDP) が現れ、原子間距離を超える中距離秩序 (medium-range order) の存在を示すことが知られている²¹⁾。この中距離秩序の起源を理解するには、従来の原子ペア相関関数 (PDF: Pair Distribution Function) による解析では不十分である。

科研費・学術変革領域 (A)「超秩序構造が創造する物性科学」では、この課題に対して理論・実験の両面から取り組んだ。

最初の例では、構造秩序を「原子群ユニットの幾何学的・対称的特徴量」として定量化する枠組みが提示された²²⁾。

O-Si-O, Si-O-Si角の分布は、 β -cristobaliteのような対称性の高い結晶では、範囲が狭く、ガラスや

coesiteのような対象性の低い物質では広がっていることから、対象性の指標とすることができる。また、 SiO_4 、 SiSi_4 などの、四面体の歪みを定量化した配位多面体対称性指標によって、結晶・ガラス間の秩序度が比較可能となる。さらに、原子をノード、結合をエッジとみなすグラフ理論的手法を導入した化学結合リング解析では、リングのサイズ・丸さ・粗さから秩序性を数値化することができ、構造多様性の指標とすることができる。また、パーシステントホモロジー（PH）解析で、原子球を膨張させつつ出現・消滅する「穴」の位相を追跡し、トポロジカルな多重スケール秩序を記述することができる。

これらの指標の解析は、東北大学志賀研究室開発のソフトウェア Structural Order Visualization and Analysis（SOVA）に実装されている。

また、X線・中性子回折実験（SPRING-8, ISIS-GEM等）とMD-RMC⁶モデリングを統合することで、PDFで得られる一次元的情報を超える、3次元的な実構造モデルが再構築され、そこからトポロジー（ネットワーク位相）を抽出できることも示された²³⁾。

その結果、「シリカガラスの基礎構造は、 SiO_4 四面体がO原子を介して結合し、頂点共有ネットワークを形成したもので、結晶では単一サイズ（6員環）で構成されるのに対し、ガラスでは多様なリング分布を持っている。」「FSDPの起源は四面体ネットワークが空隙越しに周期的配置を形成することに由来する。空隙解析により、 SiO_2 ガラスの空隙率は約32%であり、これが中距離秩序を生む。」「パーシステントホモロジーにより、秩序抽出を行った結果、ガラス相では、Birth-Death図（Persistence Diagram, PD）の縦長プロファイルから、結晶の複数相を内包する「トポロジカルに無秩序」な構造を示す。一方で、結晶相（ α -cristobalite, α -quartz, coesite）は密度増大に伴い寿命（Death値）が短くなる＝リング変形が進む。」などの特徴が明らかになった。

さらに高圧化でガラス合成を行う実験²⁴⁾では、7.7 GPa・1200°Cで合成された高密度シリカガラスが、室温高圧合成ガラスよりもはるかに鋭いFSDPが示され、「世界一構造秩序のあるガラス」と表現された。高温圧縮で得たガラスは、同密度（約2.72 g/cm³）の低温圧縮ガラスと比べ、FSDPが鋭く持続安定しており、永久高密度化の実現を意味している。トポロジカル解析の結果からは、Death値分布が特定値に集中し、Si-Si相関の周期性が高まっていることが確認された。これは「リングの再構成」ではなく「リングの変形とSi原子の周期的整列」による秩序化を示している。

これらの成果は、局所構造ユニット解析とトポロジカル解析を結合することで、「一見無秩序なガラス構造に潜む秩序」を定量的に記述可能となったこと、SPRING-8やJ-PARC等の量子ビームによる高精度回折データと、MD-RMCモデリングの融合が、非晶質構造の“見えない秩序”を可視化したこと、温度・圧力を制御することでガラスのトポロジーを操作可能となり、高屈折・高強度・高耐熱ガラスや光ファイバーの新材料開発へ道を開いたことなどから、理論、実験、応用のすべての面で意義がある。

事例-7. 非弾性散乱が拓く液体・ソフトマターの動的構造研究 【T】【E】

放射光や中性子線によって分子の運動や緩和をとらえる液体・ソフトマター研究

液体や多くのソフトマターは本質的に動的であるため、従来の結晶学が扱ってきた静的構造の枠組みではその理解が限られていた。一般に用いられるPDFは非弾性散乱の動的構造因子 $S(Q, \omega)$ のエネルギー積分、すなわち $t=0$ での二体相関を表す瞬間像にすぎず、時間発展を含まない。そのため、粘性や拡散などマクロ

6 RMC:Reverse Monte Carlo(逆モンテカルロ)。MD計算と量子ビーム回折データを再現するように乱数でシミュレーション中の原子を動かす手法

物性の起源を記述するには、 $S(Q, \omega)$ を実空間・時間領域に変換した Van Hove 相関関数 $G(r, t)$ によって、距離 r ごとの緩和や拡散の時間スケールを捉える必要がある。近年、SPring-8 やパルス中性子源における分光装置の発展により広い Q - E 空間の測定が可能となり、 $G(r, t)$ の実験的決定が現実化している²⁵⁾。

水では高分解能非弾性 X 線散乱により、第 1 近接 (約 2.8 Å) と第 2 近接 (約 4.5 Å) の原子相関、すなわち $G(r, t)$ が時間とともに反対方向に変化し、第 1 近接の緩和は二段階で進行することが明らかになった。遅い緩和成分は、系が平衡状態に戻るまでの Maxwell 緩和時間、および最近接分子を失う時間に対応していることから、個別の分子間の配置変化とマクロな粘性とが結び付くという普遍性が示唆された。一方、熔融塩である塩化マグネシウム ($MgCl_2$) の中性子非弾性散乱において、異符号イオン間の最近接相関が約 0.15 ps で急減衰するのに対し、同符号間には少なくとも 1 ps 程度持続することが観測されている²⁶⁾。Mg イオンが形成する鎖状構造とその周囲を塩化物イオンが取り囲んだ特異な構造に由来するダイナミクスとみられ、それを裏付けるより詳細な構造解析が進められている。

これらの成果は、静的な PDF では得られない距離別・時間別の緩和情報を $G(r, t)$ が提供し、液体やソフトマターの構造と物性を結ぶ基盤として動的構造解析が確立しつつあることを示している。

事例-8. プラスチッククリスタル相を持つ分子での特異な誘電応答の観測【E】

電場の印加による乱れ制御で、ある主の高分子に特徴的な電場応答を観測

固体と液体の中間状態であるプラスチッククリスタル相 (PC 相) を持つ分子に外部電場をかけることで、分子の配座 (トランス/ゴーシュ) と配向を変化させ、特徴的な二重分極-電場 (P-E) ヒステリシスを観測した²⁷⁾。PC 相は分子の位置秩序は残るが配向は液状のように回転自由度を持つ中間相であり、配向が回転的に乱れているので通常は配向秩序を維持しにくい。本報告の分子では液相から PC 相で誘電率が低下するものの、PC 相でも分子回転に伴う特異的な周波数依存性を観測した。分子デザインにより配向・配座自由度と大きな双極子モーメントを組み合わせれば、PC 相や液晶相で従来の強誘電体にはない新規な二重 P-E ヒステリシスを用いた高密度多値メモリや高速スイッチング材料などを実現可能である。

事例-9. 材料中で生じる乱れやゆらぎの動的過程を可視化する「コヒーレント相関イメージング」【E】【S】

X 線散乱パターンの時間変化で動的な過程・構造を可視化：コヒーレント相関イメージング

従来の顕微・散乱法では、空間分解能と時間分解能の間に根本的なトレードオフがあり、ナノスケール領域で非周期的に変化する状態を直接観測することは困難であった。それに対し、この事例では、材料中で生じる動的構造変化をナノスケールで可視化する新手法「コヒーレント相関イメージング (Coherent Correlation Imaging, CCI)」を開発した。CCI は、コヒーレント X 線散乱で得られる干渉縞 (スペックルパターン) の時系列解析により、各瞬間の状態を“指紋”として相関分類することで、低光子数の条件下でも高精度に動的構造を再構成できる点に革新性がある。

この手法を用いて熱的に発展する Pt/CoFeB/MgO 多層膜中の迷路状磁区を観測し、離散的に変化するが時間平均では消えていた 32 種類の磁気ドメイン状態を識別することが可能となった。これらの状態はエネルギー障壁を越えて不規則に遷移し、その動的経路はピン止め点や反発点などの局所的不均一性 (欠陥分布) によって制御されていることが明らかとなった。また、磁区壁が物質内部で終端できないというトポロジ的拘束も、複雑なダイナミクスを形成する要因として特定された。

本研究は、静的構造解析では捉えられない非平衡状態の実時間挙動を直接可視化した点で画期的である。CCI は今後、スピンアイス、高温超伝導体、電池材料など多様な物質系における非平衡・動的構造解析への応用が期待され、材料中の構造変動と機能発現をつなぐ新たな計測プラットフォームとして重要な意義を有している。

事例-10. マジック角ツイスト3層グラフェンに内在する本質的なモアレ不均一性 【E】【S】

新規ねじれ積層材料において、物性に影響する新しい概念の空間の乱れ（取り除けない）を発見

2011年、2層のグラフェンを特定のねじれ角（いわゆるマジック角、例えば約 1.05° ）で積層することにより、フラットバンドが形成されることが理論的に示された²⁸⁾。2018年には、このフラットバンドの半充填状態付近において超伝導が観測され²⁹⁾、ツイスト2層グラフェンは、強相関電子系、特にBardeen-Cooper-Schrieffer（BCS）理論では説明困難な非従来型超伝導体の研究プラットフォームとして注目を集めている。さらに2021年には、マジック角ツイスト3層グラフェン（magic-angle twisted trilayer graphene: MATTG）においても超伝導が確認され、ツイスト2層グラフェンと比較して、電子構造および超伝導特性の制御性に優れることが報告された³⁰⁾。しかし、2025年時点においても、その超伝導の微視的メカニズムは依然として十分に解明されていない。

小さなねじれ角で2層のグラフェンを積層すると、モアレ超格子が形成される。MATTGにおいては、モアレ超格子の再構成に起因する点状欠陥「ツイストン」や、準一次元的な構造である「モアレソリトン」の存在が観測されている。これらの構造に囲まれた各領域は、マジック角に近いねじれ角を有するものの、その角度は互いに異なっている。さらに、ツイストンおよびソリトン領域では、ねじれ角が増加し、超伝導領域間の弱結合部として機能することで、全体としては不均一なジョセフソン接合ネットワークが形成されていると考えられる。

これらのモアレ不均一性は、単なるねじれ角のばらつきといった外的要因とは異なり、MATTGに内在する本質的なメゾスコピック不均一性であり、測定実験や解析の困難さを引き起こすだけでなく、超伝導の発現メカニズムにも深く関与している。2025年4月には、インドの研究グループが、基底状態において超伝導状態と競合する磁気秩序の存在や、2次元超伝導体を記述するBerezinskii-Kosterlitz-Thouless（BKT）転移温度がモアレ不均一性によって広がっていることを示す実験結果を報告した³¹⁾。これらの結果は、微視的メカニズムとして、理論的に可能性が示されたバレー間相関磁気状態ではなく、局在した磁気モーメントを伴う重いフェルミオンの描像を支持するものである。

事例-11. 結晶粒径と不純物偏析による異なる結晶成長 【E】【S】

コロイド粒子が配列した結晶成長表面の変化が、結晶粒径による成長モードと不純物析出の程度に影響されることを共焦点レーザー顕微鏡観察で明らかにした。

この事例は、単一粒子レベルで不純物の輸送を可視化することに成功し、結晶成長のダイナミクスに対して不純物がどのような影響を与えるかについて調査したものである³²⁾。研究グループは、ポリメチルメタクリレート（Polymethylmethacrylate: PMMA）コロイド分散系を用い、共焦点レーザー顕微鏡によりコロイド粒子レベルの分解能で基板表面での不均一核形成により形成された結晶の成長過程を観察した。2種類のサイズのコロイド粒子（ $2.10 \pm 0.05 \mu\text{m}$ 、 $1.06 \pm 0.02 \mu\text{m}$ ）を混合し、小さいPMMA粒子を大きなPMMA粒子に対する不純物であるとみなした。全粒子数に対する小粒子数の割合を10%から25%まで変化させながら、基板表面での結晶成長の様子を調べた。その結果、結晶成長が「連続成長」と「溶融・再結晶化」という2つの異なる成長モードに分岐すること、結晶の初期核形成が粒径や成長界面の形状を決定し、それが不純物の輸送に大きな影響を与えることが明らかになった。小さな結晶粒では不純物が粒界に効率的に排斥され、連続的な成長が促進される。一方、大きな結晶粒では不純物が結晶成長界面に蓄積し、局所的な溶融と再結晶化が繰り返されることが分かった。特に、溶融・再結晶化は結晶化とガラス化の競合によって生じる「脱ガラス化」の一形態であることが示された。

事例-12. 反応駆動によるSe欠陥を持つPtSe₂の再構成: 酸素還元反応のための超安定触媒への転換【E】【S】

PtSe₂表面のセレン欠損などにより構造を乱すことで、酸素還元触媒の性能が大幅に改善した。

二次元ジカルコゲナイドである二セレン化白金PtSe₂はファンデルワールス積層による限られた表面積のた

め電極触媒としては、これまで高い評価を受けていない系である。この事例は、PtSe₂を金属薄膜から合成した後、強酸・強アルカリによる化学エッチングと酸素飽和電解質下での長時間の電気化学サイクリングにより表面を再構成して欠陥導入型 PtSe₂ (DEF-PtSe₂) を作製したものである³³⁾。サイクリングによりSe欠損が生じ、内側がPtSe₂で表面に再構成により生成したPtナノ粒子からなるコアシェル構造が形成された。これにより、酸素還元反応 (ORR) の活性と耐久性が大幅に向上した。電気化学評価では42,000サイクル後に市販のPt/C電極触媒に対する比活性が約1.3倍、質量活性が約2.6倍に達し、126,000サイクルにわたっても劣化が最小限に抑えられた。ハイブリッド密度汎関数理論を用いて単結晶モデルの電子状態や反応経路を解析した結果、欠陥やPtとPtSe₂の相互作用により、活性サイトが最適化され、反応障壁が低減される仕組みが明らかとなった。具体的には、DEF-PtSe₂は半導体的で、電子の流れや酸素分子の活性化に寄与していることが示された。これらにより、DEF-PtSe₂は、燃料電池等のエネルギー変換デバイスにおけるPt負荷低減と耐久性向上を目指した有望な電極触媒候補であることが示された。

事例-13. メカノケミカル反応による酸水素化物の形成指針と機能化【E】【S】

機械的な力で酸水素化物に構造乱れを導入：新規の材料合成・機能化に活用

粉体の衝突・摩擦によって化学反応を誘起するメカノケミカル反応は、高温を要せずに非平衡状態を利用できる低環境負荷な合成法として注目されている。この反応を利用した酸水素化物 (oxyhydride) の形成と機能化を体系的に検討し、反応性の指標と機能創出の新機構を明らかにした最近の研究例。

一つ目は、ペロブスカイト型酸水素化物 (ABO₂H型) のメカノケミカル合成を対象に、反応が進行するか否かを支配する材料特性を解析した研究である。様々な物質についての合成実験の結果から、出発原料の「ずれ易さ (低せん断弾性率)」が反応進行の重要因子であり、結晶面が滑りやすい物質ほど原子拡散と化学結合再構成が促進されることが見出された。この成果は、これまで経験的に行われてきたメカノケミカル反応を材料物性に基づいて設計可能にする科学的指針を与えるものである³⁴⁾。

二つ目は、同手法を用いてペロブスカイト型酸水素化物 BaTiO_{3-x}H_x のヒドリド固溶限界を従来の $x \approx 0.6$ から $x = 1$ まで拡張し、従来の3倍を超える高い活性を示すアンモニア合成触媒を開発した研究である³⁵⁾。放射光X線を用いたブラッグコヒーレントX線回折イメージング (Bragg-CDI) による構造解析から、従来と比較して10倍もの格子ひずみが安定的に内包されることや、表面だけでなく粒子内部の格子ひずみが触媒反応に寄与する可能性が示唆された。

これらの成果は、メカノケミカル反応が単なる粉砕プロセスではなく、構造変化とひずみの制御を通じて新たな物質相と機能を創出する反応場であることを実証したものである。今後、非平衡プロセスを積極的に利用した水素貯蔵材料、電極触媒、固体電解質などへの応用が期待される。

事例-14. 双極子の乱れによるエネルギー貯蔵デバイスの性能向上【E】【S】

静電容量型キャパシターに空間的乱れを導入し性能向上・寿命延長。

エネルギー貯蔵技術においては、一般に、蓄積可能なエネルギー量 (エネルギー密度) と、そのエネルギーを放出して電力を供給する能力 (パワー密度) との間にトレードオフが存在する。例えば、静電容量型キャパシターは、誘電体を用いることで高速な放電が可能となり、高いパワー密度を達成できる。一方で、従来の誘電体材料はエネルギー密度に制限があるため、キャパシターの広範な応用展開を阻害している。誘電体材料のエネルギー密度を向上させることを目的として、強誘電体、リラクサー強誘電体、反強誘電体といった非線形誘電体に関する研究が近年活発に展開されている。しかし、ヒステリシスによる充放電効率の低下と低い絶縁破壊強度が、キャパシターの正味のエネルギー密度を低下させる要因となっている。

この事例は、代表的な反強誘電体である PbZrO₃ (ジルコン酸鉛) について、これらの課題に対処するための材料設計をおこなったもので³⁶⁾、ジルコン酸鉛における反平行な双極子配列を意図的に乱すための非極性誘電体の領域が導入されている。この構造は、充電時に必要な電場強度を高めるとともに、放電時には極

性相を反極性相へと効率的に戻す役割を果たす。この複合材料を用いたキャパシターは、絶縁破壊が起こるまでの充放電サイクル数が増加し、最大エネルギー密度は 189 J/cm^3 、充放電効率は81%に達した。これは、単一のジルコン酸鉛製デバイスの性能（ 67 J/cm^3 、66%）を大きく上回るものである。これらの成果は、双極子の乱れを戦略的に設計することが、非線形誘電体におけるエネルギー密度および充放電効率の向上のための設計指針となり得ることを示している。

事例-15. 分子性ナノ空間材料における乱れ【E】【S】

乱れの導入により、MOF・COFの機械的性質改善や光感受性や触媒性能の付与を行った。

金属-有機構造体（Metal-Organic Framework: MOF）・共有結合性有機構造体（Covalent Organic Framework: COF）などの分子性ナノ空間材料の乱れと様々な物性の関係は、広く調べられている^{37) , 38)}。機械的安定性、ナノ空間の親水・疎水性、フォトルミネッセンスなど光学特性、熱伝導率、触媒活性、ガス吸脱着特性などが、MOFやCOFの性質に大きな影響を与えていることが明らかになりつつある。欠陥量を抑制するMOFやCOFの合成方法の研究とともに、合成時に生じた欠陥を後処理で減少させる手法 Post-synthetic Modification（PSM）も研究されている。

MOFやCOFの結晶構造中の欠陥や揺らぎを削減あるいは抑制するだけでなく、積極的に活用する研究も行われている。欠陥を導入することによって構造に柔軟性を付与したり、金属イオンや有機配位子の欠落箇所

に光感受性色素や触媒を固定することで新たな機能を付与したりすることも検討されている。

また、ガラス状態のMOF（MOFガラス）は、実用材料として注目すべき方向性である。一部のMOFは、融解したのちに冷却することでMOFガラスとすることができる。MOFガラスは、金属イオン周囲はMOF結晶と同じ構造が維持されているが、長距離秩序は失われたネットワーク構造だと考えられている。MOFガラスはある程度の柔軟性を有するため、たとえばガス分離やプロトン伝導体など用途において、結晶粒界などに起因する性能劣化を最小限にとどめつつ、MOF本来の機能発現が可能になると期待される。

MOFの弾性安定性を構造乱れで実現した例がある。そもそも、MOFは多孔質構造と低密度により、低い負荷応力で弾性的不安定性を示す軟質材料である。弾性的安定性を向上させるための従来の方法は、基材となるMOF多孔性構造の連結性を高めることであり、これにより必然的に材料密度が増加し、気孔率が減少する。ここでは、非周期的な多孔質構造を持つMOFで弾性安定性が強化される新しい知見が示された³⁹⁾。圧力可変X線回折測定と粗粒格子力学計算を組み合わせ、非周期的な系であるTRUMOF-1の高圧挙動を調べ、秩序を持つ同族体MOF-5のそれと比較した。前者の構造は、石の形状とサイズの不規則性が乾式石壁の機械的破壊を防ぐのと同じように、後者の圧力誘発による構造体崩壊の原因となる弾性不安定性を解消することを示している。非周期性が、MOFやさらに大規模な構造体などの錯体構造の機械的特性を設計する際に重要な要素となることを示唆した。

事例-16. 六方晶窒化ホウ素におけるスピン欠陥のセンシング感度とコヒーレンス特性の最適化【E】【S】

イオン照射によるhBN格子への欠陥導入で、量子センサー性能を改善

この事例は、次世代の量子センサー材料として注目される六方晶窒化ホウ素（hBN）内において、イオン照射によって人工的に生成される「負に帯電したホウ素空孔（ VB^- ）」というスピン欠陥に焦点を当て、そのセンサー性能を最大限に引き出すための最適な作製条件を確立した研究である⁴⁰⁾。hBNは他の二次元材料との集積が容易なため量子センサーへの応用が期待されているが、これまで VB^- 欠陥を生成する際の最適なイオン照射条件は明確ではなかった。本研究チームは、実験のしやすさ、費用対効果、および中程度の浸透深さの点で利点があるため、以前の研究では利用されていなかったエネルギー50keVのヘリウムイオンを様々な照射量でhBN薄片に照射し、光検出磁気共鳴（ODMR）法を用いて生成された VB^- 欠陥群の磁気感度やスピン緩和・コヒーレンス時間といった特性を詳細に評価した。その結果、最適な照射量が $2 \times 10^{14} \text{ ions/cm}^2$ であることを実験的に特定した。この成果は、hBNを用いた高性能な層状量子センサーの製造プロセス

を最適化するための具体的な指針を提供すると同時に、過剰な照射による格子損傷がスピン特性を制限するメカニズムへの洞察を与え、今後の量子デバイス開発に貢献するものである。

4 | 今後の方向性

4.1 研究開発の課題例

3章で例示したように、様々な材料・デバイス、異なるスケールや動作・使用環境において、乱れや変化に対する取り組みがなされている。こうした個別対象の研究開発は、乱れ・変化を活用する基盤技術の開発につながり、今後も継続的な研究が重要となる。最先端の理論構築や新たに導入されるHPC環境を利用した大規模高精度計算手法の開発は、適切なファンディングによって継続していくべきであろう。また、手法や機器開発を含めた、評価・解析技術の深化も、あらゆる科学技術分野に貢献するため、利用の裾野を広げながら、限界性能の向上に邁進することが求められている。

これらの期待に加えて、本提言では、3章で紹介した事例の多くに共通して現れ、乱れや変化を理解し活用するために、以下の課題を提起する。

課題1 乱れ・変化の「体系的理解」の確立

乱れを理解し活用するためには、まずは「目の前にあるものの乱れがどの程度なのか」の指標が必要となる。特に、今後の材料開発で中心的役割を果たす、データ科学を用いたアプローチを行うにあたっては、適切な「乱れの記述子」を得ることは必須であるとともに、実際に乱れを活用する際の適切な手法決定にも不可欠である。

乱れの定式化・定量化が困難である理由としては、理想的な一つの構造に対して、理想からはずれた構造が無数にあり得るためである。理想的な単結晶は、同じ単位構造が3次元的に無限に繰り返す構造であるため、単位構造を表す変数と繰り返し周期だけで、全体の構造を表すことができる。完全な非晶質（アモルファス）は全く周期構造を持たないことにより、原子一つ一つが見えないような疎視化によって、少数の変数で全体を表現できる。図4-1-1に示すように、乱れた構造は、理想的な結晶構造に入れる乱れの種類によって全く異なる構造となるために、それを表現するためには多くの変数が必要となる。

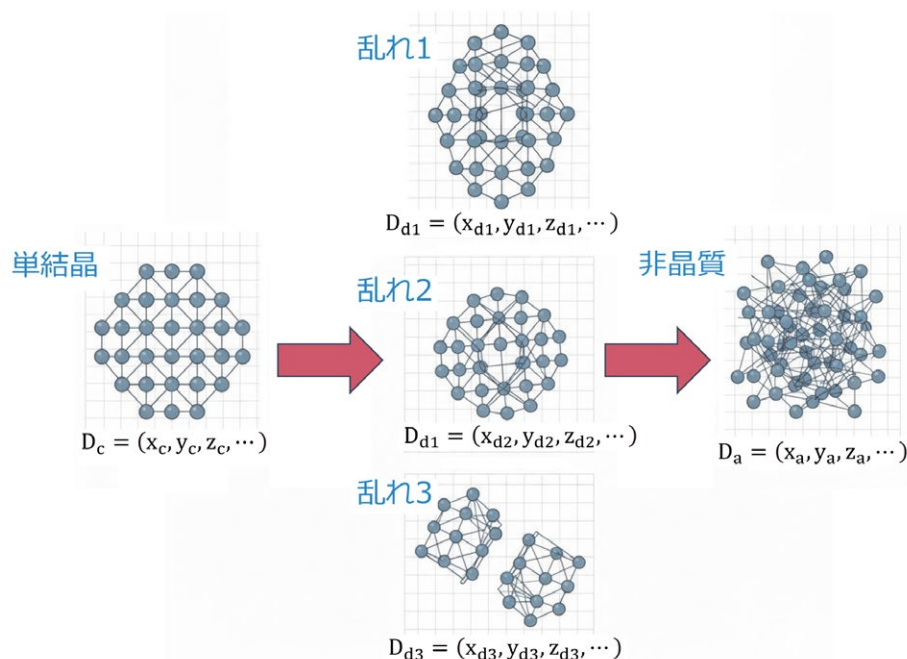


図4-1-1 単結晶、様々な乱れ構造、非晶質の指標（記述子）

熱力学では、「熱平衡」という厳密な前提（＝強い制限）を課すことによって、温度・圧力・体積・組成・エントロピーといった限られたマクロ変数で、多数の粒子がつくる膨大なミクロ状態の集合を特徴づけている。私たちが日常取り扱う多くの現象は平衡から大きく逸脱しているが、局所平衡近似などにより熱力学の枠組みを出発点として記述を拡張できるのは、この理論がもつ強力な単純化の能力によるものである。

熱力学ほどの完成度が、「乱れ学」においてすぐに得られるわけではないとしても、乱れの指標の発見は、その第一歩として極めて重要である。そのためには、計算や評価技術の深化に加え、乱れを扱う数理科学の発展が必要である。

この理解は、学理・計測・合成を結ぶ共通言語と実装枠組みを与える点に決定的な意義を持つ。

前述の事例-6では、シリカガラスという特定の物質に限定されてはいるものの、乱れの定量化指標の提案に挑戦した成果であると言える。その他の物質での同様な検討や、広い材料系への拡張が望まれる。

課題2 合成－計測－理論の一体開発

2章では、静的・均質な「理想状態」を基準とする従来の枠組みを超え、動的で不均質な実材料の本質に迫る、新しい理論体系と計測・製造技術の一体的な確立が必要であることを述べた。3章の事例では、合成・製造、評価・計測、理論・計算の各分野が、それぞれに、より挑戦的なテーマである、動的・不均質な材料を取り扱う方向に向かっていることを紹介した。しかし、それら3分野が独立に乱れや変化に対応した研究開発を行う場合のみならず、大規模な研究開発プロジェクトにおいて3分野の研究チームが、協業して研究開発を行っている場合においても、合成－計測－理論の一体的な確立を真の意味で行うことは容易ではない。3つの分野の間で、共同研究を行う中で期待するものにミスマッチがあるためである。図4-1-2には、そうしたミスマッチの典型例を示す。新しい材料やデバイスを作り上げるときに、必ずしもすべての担当分野の最先端トピックスが必要なわけではない。例えば、合成・製造研究者が、評価・計測分野では先端的でないレガシーな手法による計測を必要とする場合、評価・計測研究者にとっては、レガシーな手法による計測を提供することで最先端の研究を行う時間を削られることになる。あるいは、理論・計算の研究者が行った最新の研究成果を、合成・製造研究者が自らの研究にすぐには取り入れることができない場合、その結果を実験的に検証することが後回しになることが起こりうる。

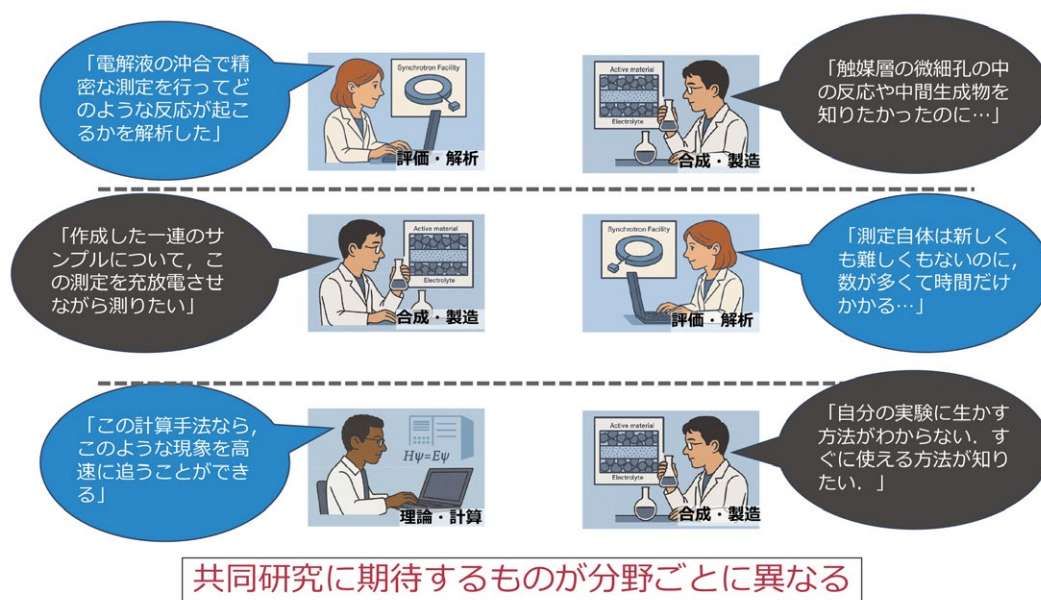


図 4-1-2 協業におけるミスマッチの例

それぞれの分野の最先端を発展させる研究活動は、それぞれの専門性の中で最もチャレンジングな内容に集中するシーズ深堀型研究で、その継続的な発展は科学技術の進展に大きな意味を持つ。一方、ここで上げた一体型研究開発は、必ずしも各分野の最先端を開き続けるものではないが、他分野の研究開発者が必要とする科学や技術を提供するものであり、各分野側から見ると潜在ニーズを開拓することにつながる研究開発である。本提言が提案する「乱れを活用するための科学技術」のニーズは、乱れていることが当たり前の実材料・デバイスを実現する研究開発活動の中に多く含まれている。各々の分野で「次にやるべき」ことを行うだけでなく、共同研究の全体目標のために解かなければならない課題を見つけることが、各分野の将来の研究目標にもなり得る。

課題 3 新たな材料合成技術の開拓

近年のエレクトロニクス・情報処理技術等の発展は、材料科学における、評価・計測や理論・計算が明らかにする情報や、それらが取り扱える材料・場面を飛躍的に拡大させた。これら 20 年前には材料科学者の夢の中にあったような、実験ツールや予測能力を 2025 年の人類は手にしている。今後も、評価・計測や理論・計算分野の継続的な発展が望まれるのは当然だが、乱れ・変化の活用のためには、材料・合成技術も、これまで以上に進化することが真に求められる。表 4-1-1 に 2000 年以前から使われてきたレガシーな材料合成手法の例を、表 4-1-2 には、2000 年以降に注目されてきた手法の一部をあげた。

表 4-1-1 レガシーな材料合成技術

対象材料	製造・加工方法
金属	精錬、鋳造、鍛造、切削、プレス、線引き、粉末冶金
セラミックス	固相反応、ゾルゲル、気相成長、焼成、HIP/CIP、グリーンシート
高分子・樹脂	重合、射出・押し出し成型、架橋、脱溶媒

工業的には、従来材料の製造には、レガシーな手法が今後も使われていくことになるであろう。レガシーな手法は、現在使われているほとんどの材料の合成に対して、コスト・環境対応・消費エネルギーなどの観点で高度に最適化がなされており、現状で十分な性能を持つ材料に対して、大きな投資が必要となる新しい製造方法を導入するメリットはほとんどない。しかし、本提言の乱れや変化から機能を引き出す材料を創造するためには、最安定ではない構造を持つ、従来知られていない物質相の活用が必要になる。レガシーな手法は、基本的には物質が最も安定となる状態を低コスト・低環境負荷で高速・大量に製造できるよう最適化されたものであるため、制御された乱れを持つ材料の合成には向いていない。乱れの作りこみに対応できる、物質・材料の合成・製造手法の革新が必要である。

表 4-1-2 近年注目される材料合成技術

手法名	対象物質	特徴
3D プリンター (additive manufacturing)	樹脂、金属、セラミクス	素材に応じて、熔融凝固、軟化固化、光硬化、焼結などで成形。
ALD (Atomic Layer Deposition)	酸化物、窒化物、金属	半導体・エレクトロニクス、エネルギー分野など。原子スケールで均一な膜を複雑な形状に整形。
Topotactic 反応	薄膜、ナノ構造、準安定化合物、複合アニオン化合物	結晶骨格を変えずに構成元素を入れ替え。80 年代に定義されていたが、2000 年以降、本格的な材料設計・応用に利用。
Mechanochemical 反応	無機・有機化合物（溶媒フリー合成）、LIB 電極材料（非平衡相）	50 年代に発見体系化、70-90 年代には実験手法のひとつとして発展。2000 年以降に、グリーンケミストリ、ナノマテリアル合成の手法として注目。
マイクロフロー合成	医薬品 ファインケミカル	微小流路内で反応を連続的に行う合成法。極めて高い混合効率と短い滞留時間を実現。混合ムラによる副反応を抑制し、収率・選択性向上。連続運転・装置並列化によるスケールアップ可能。

表 4-1-2 にあげた近年注目される合成方法は、必ずしも最近になって発見されたものばかりではない。その萌芽的な研究や、原理、原形の発明が 50-60 年前に発見されていたものが、やがて、材料の研究手法として使われるようになり、2000 年以降になって、技術革新や新たな材料ニーズから、有用性が増し活発に研究開発が続けられるようになった例も多い。乱れを活用するという、これまであまり採られてこなかった研究開発戦略に対応するためには、レガシーな手段に変わる製造法を確立する必要がある。全く新しい原理からなる合成・製造手法を開拓することに加え、古くから知られているものの、それほど広く使われていない合成・製造方法を探索する試みも効果的かもしれない。

4.2 研究開発の波及効果

乱れや時間変化を本質的構成要素として取り込んだ物性理解とそれに基づく新たな材料合成法の開拓が進展することで、“悪い乱れ”の抑制、“良い乱れ”の活用の両面での効果が期待できる。

科学技術に対する波及効果としては、「乱れ」を新しい自由度と捉えることで、新たな材料科学分野を開くことができる点にある。物質材料を規定する、元素の組み合わせ（組成）と、結晶構造という二次元の空間に、

乱れ・変化という奥行きを与えることになり、材料機能の探索空間を飛躍的に広げることにつながる。これを実現するためには、材料科学に加えて、数理科学や、データ科学上の多くのブレイクスルーが必要となる。これまで材料科学者が培ってきたドメイン知識を、新たな視点で見直すことにつながる可能性がある。

一方、社会経済的な波及効果としては、もちろん、様々な意味で高機能な材料を入手することができる点にある。

悪い乱れは、構造材料において破壊・腐食・劣化などの起点となったり、電気材料において導電率や絶縁耐圧低下の原因となったり、半導体素子においてキャリア密度を下げ素子特性のバラツキの原因となったりする。これらを抑制することで物質のもつ本来の物性を安定的に発現することが可能になる。

悪い乱れに起因する上記のような問題点はお互いに強く関連している。たとえば、半導体素子でのキャリア密度の低下は、電気抵抗の上昇により素子の発熱の原因となる。この発熱は、素子の劣化を早める。このため、悪い乱れの抑制は、物性面でのメリットだけでなく、素子の寿命という実用的な面での効果も期待できる。

また、悪い乱れの発生原因や抑制方法の理解は、製造プロセスの省エネルギー化や製品収率の向上、廃棄物の削減など製造プロセスの効率化にも繋がる。さらに、欠陥や微量不純物が物性や寿命に与える影響の正確な理解は、品質保証のため過剰なスペックの見直しや、今後増えることが予想されるリサイクル原料活用の仕様決定にも重要な指針となる。

一方、良い乱れの活用としては、触媒粒子内部の格子歪みが触媒反応を活性化する例や、六方晶窒化ホウ素へのイオン照射によって生成されるホウ素空孔を量子センサーとして活用する例など、さまざまな研究成果が現れてきており、これまでにない新機能の実現手段として今後の展開が期待される。ただし、現状では、良い乱れの発現機構やその制御方法は材料系ごとに異なり、体系化には至っていない。良い乱れの活用という共通の課題意識の元で、情報交換や協働を進めることで、幅広い分野で新たな高機能材料群を創製することが可能になる。

また、乱れや時間変化の理解を進めることで、従来は結晶系、アモルファス系と大きく2つに分かれていた材料の科学を地続きにすることが可能になり、完全結晶から、一部欠陥を含む結晶系、アモルファス中に結晶が混在する系、完全なアモルファス系と幅広い材料範囲を統合的に理解できるようになる。これによって、結晶系の特長とアモルファス系の特長をも併せ持つ材料の設計が可能になり、従来の方法では難しいとされる一見矛盾するような性能の両立など、新たな材料創製へとつながると期待される。

これらを実現するためには、乱れと変化に関する研究開発を通じて得られた知見を集約し、材料開発プラットフォームを構築することも重要である。世界に先んじて実現できれば、産官学の連携が一層進むとともに、先端マテリアル分野におけるわが国の強みを一層強化することに繋がると期待される。

付録

ヒアリングを実施した専門家（敬称略、五十音順、所属・役職は実施時点）

石井 賢司	量子科学技術研究開発機構 放射光科学研究センター 先進分光研究グループ グループリーダー
大和田 謙二	量子科学技術研究開発機構 関西光量子科学研究所 放射光科学研究センター グループリーダー
加藤 隆史	東京大学工学部 教授
久保 百司	東北大学金属材料研究所 教授
龔 剣萍	北海道大学化学反応創生研究拠点 教授
竹口 正樹	物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究センター 電池材料分野 環境制御観察グループ 主席研究員
陣内 浩司	東北大学多元物質科学研究所 教授
谷口 博基	名古屋大学大学院理学研究科 教授
津田 一郎	札幌市立大学 AIT センター 特任教授、北海道大学名誉教授
中嶋 健	東京科学大学 物質理工学院 教授
中西 尚志	物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター、グループリーダー
西浦 廉政	北海道大学電子科学研究所 名誉教授、東北大学材料科学高等研究所 研究顧問
橋本 綾子	物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究センター 電池材料分野 環境制御観察グループ グループリーダー
林 好一	名古屋工業大学大学院 グローバル領域 教授
福間 剛士	金沢大学ナノ生命科学研究所 教授
堀場 弘司	量子科学技術研究開発機構 次世代放射光施設整備開発センター 上席研究員
増田 卓也	物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料研究センター センター長
溝口 照康	東京大学生産技術研究所 教授
森川 良忠	大阪大学大学院工学研究科 物理学系専攻 教授

専門用語説明

Nudged Elastic Band (NEB) 法

始状態と終状態の構造から着目している反応の遷移経路を明らかにする手法。最初に、始状態と終状態の構造をつなぐ複数の構造（イメージ）を作成したのち、イメージ間に仮想的なバネを設定して、反応座標に沿った方向にバネ力が働くようにする。この仮想的なバネ力をエネルギー勾配に加えて各イメージを繰り返し構造最適化することで、最終的に反応の遷移経路に沿ったイメージが求まる。

二体分布関数 / ペア相関関数 (Pair Distribution Function: PDF)

物質内部における原子の配置状況を統計的に記述する関数である。ある原子を中心とした時、距離 r だけ離れた位置に別の原子が存在する確率密度を表す。主にX線や中性子などの散乱実験データから導出され、グラフ上のピーク位置は原子間距離を、ピークの面積は配位数（隣接する原子の数）に対応する。結晶のような長距離の周期構造を持たない、ガラスや液体といった原子配列が乱れた系（アモルファス）における局所的な構造や結合状態を評価するための、最も標準的な解析手法として広く用いられている。

光検出磁気共鳴 (Optically Detected Magnetic Resonance: ODMR)

光とマイクロ波を組み合わせ、物質中の電子スピンの状態を高感度に観測する分光手法である。一般的な電子スピン共鳴 (ESR) がマイクロ波の吸収を直接測定するのに対し、ODMRはスピン状態の変化に伴う「発光（蛍光）強度の変化」を検出する点が最大の特徴である。これにより、従来の磁気測定では検出が困難であった単一の原子欠陥や分子レベルの微弱なシグナルをも捉えることが可能となる。材料科学分野では、ダイヤモンド中の窒素-空孔 (NV) 中心などをプローブ（探針）としたナノスケールの磁場・温度イメージング（量子センシング）や、半導体材料における微細な結晶欠陥の同定・評価技術として広く応用されている。

MOF、COF

MOF、または多孔性配位高分子 (PCP, Porous Coordination Polymer) は、金属イオン（または金属クラスター）と、それらを繋ぐ有機配位子から構成される、規則的な多孔質結晶材料で、内部にはナノメートルサイズの均一な細孔（穴）が大量に存在する。多様な構造と機能を持つ材料が創出可能なことから、非常に活発に取り組まれている研究領域の一つである。

また、水素、炭素、窒素、酸素、ホウ素など軽元素のみで構成される共有結合性有機構造体 (COF, Covalent Organic Framework) や水素結合によって骨格が構築された水素結合性有機構造体 (HOF, Hydrogen-bonded Organic Frameworks) で、MOFと同様に、極めて大きな表面積と均一な細孔構造を持つが、金属原子を含まず、化学的・熱的に安定な傾向がある。

これらの、分子性ナノ空間材料は周期性の高い結晶性化合物であり、ナノ空間のサイズ均一性と表面性状の多様性などを活かして、ガスの分離・貯蔵、触媒、医療分野などにおけるさまざまな分野での応用が進められている。

【参考文献】

- 1) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “戦略プロポーザル 未来材料開拓イニシアチブ ～多様な安定相のエンジニアリング～”
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-SP-02.html> (2025年12月25日アクセス)
- 2) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター “戦略プロポーザル”
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-WR-07.html> (2025年12月25日アクセス)
- 3) William D. Callister Jr., David G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th Edition*, (Wiley, 2020)
- 4) Richard M. Martin, *Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods*, (Cambridge University Press, 2012)
- 5) 文部科学省 HPCI 計画推進委員会「次世代計算基盤に関する報告書 最終取りまとめ」2024,
https://www.mext.go.jp/content/20240614-mxt-jyohoka01-000036490_01.pdf (2025年12月25日アクセス)
- 6) 令和6年度科学研究費助成事業「新学術領域研究（研究領域提案型）」に係る研究成果報告書（研究領域）兼事後評価報告書「ハイパーマテリアル：補空間が創る新物質科学」
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-AREA-6106/6106_jigo_hyoka_hokoku_ja.pdf (2025年12月25日アクセス)
- 7) 科学研究費補助金・学術変革領域（A）調秩序構造が創造する物性科学、
<https://www.hyperordered.org/> (2025年12月25日アクセス)
- 8) National Nanotechnology Initiative (NNI) “2021 NNI Strategic Plan”,
<https://www.nano.gov/2021strategicplan/> (2025年12月25日アクセス)
- 9) Materials Genome Initiative Strategic Plan (NSTC, 2021)
<https://www.mgi.gov/sites/mgi/files/MGI-2021-Strategic-Plan.pdf> (2025年12月25日アクセス)
- 10) NIST IR 8038 — Materials Innovation Infrastructure Workshop Report (DOE/NIST, 2015) ,
URL : <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2015/NIST.IR.8038.pdf> (2025年12月25日アクセス)
- 11) Advanced Materials 2030 Initiative (AMI2030) Strategic Agenda,
<https://www.ami2030.eu/> (2025年12月25日アクセス)
- 12) Advanced Materials for Industrial Leadership, URL :
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/chemicals-and-advanced-materials/advanced-materials-industrial-leadership_en (2025年12月25日アクセス)
- 13) Harry H Halim, Ryo Ueda and Yoshitada Morikawa, “Machine learning molecular dynamics simulation of CO-driven formation of Cu clusters on the Cu(111) surface”, *Journal of Physics: Condensed Matter* **35** (2023) 495001, <https://doi.org/10.1088/1361-648x/acf2d8>
- 14) S. Liu and Thomas C. O'Connor “Flow-Driven Stretch Fluctuations Govern the Nonlinear Viscoelasticity of Elongating Associative Polymer Networks” *Physical Review Letter* **135**, 098101 (2025)
- 15) Charley Schaefer, Tom C. B. McLeish, “Theoretical rheo-physics of silk: Intermolecular associations reduce the critical specific work for flow-induced crystallization”, *Journal of Rheology*, **66** (2022) 515-534, <https://doi.org/10.1122/8.0000411>
- 16) 井上和俊、斎藤光浩、小谷元子、幾原雄一「整数論的手法による粒界原子構造予測」、まてりあ 第

56巻 第10号 (2017) 589-596

- 17) 竹内 伸、準結晶の物理、朝倉書店 (2012/3/1)、ISBN-13: 978-4254131093
- 18) Chang Liu et al. ,” Quasicrystals predicted and discovered by machine learning”, *Physical Review Materials* **7**, 093805, <https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.7.093805>
- 19) 平岡裕章、大林一平「パーシステントホモロジーの基礎と材料工学への適用例」*までりあ* **58** (2019) 17-22
- 20) Isoda, Y., Pham, T.N., Aso, R. et al. “Stabilization of oxygen vacancy ordering and electrochemical-proton-insertion-and-extraction-induced large resistance modulation in strontium iron cobalt oxides Sr(Fe,Co)O_y”, *Nature Communications* **16**, 56 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55517-y>
- 21) D. Price, et al., “Intermediate-range order in glasses and liquids”, *Journal of Physics C: Solid State Physics* **21**, (1988) L1069
- 22) 志賀元紀「局所構造ユニットに基づく結晶・ガラスの構造秩序解析」*日本結晶学会誌* **67**, (2025) 2
- 23) 小野寺陽平 「トポロジカル解析による乱れた構造に潜んだ秩序の抽出」*日本結晶学会誌* **67**, (2025) 8
- 24) Onodera et al. “Structure and properties of densified silica glass: characterizing the order within disorder”, *NPG Asia Materials* (2020) 12:85, <https://doi.org/10.1038/s41427-020-00262-z>
- 25) 江上 毅、「動く結晶学：液体の構造を再定義する」、*日本結晶学会誌*、**62** (2020) 243-247
- 26) 篠原 佑也, 岩下 拓哉, 江上 毅、「液体の動的構造——Van Hove相関関数の観測」、*日本物理学会誌* **78** (2023)、651-656.
- 27) Nozomi Onodera, Shun Dekura, Tetsu Sato, Miyu Mashiko, Takuya Kurihara, Motohiro Mizuno, and Tomoyuki Akutagawa , “Ferroelectric-like Polarization Switching in Plastic Crystalline Succinonitrile”, *Journal of the American Chemical Society* **147** (2025) , 19200–19209, <https://doi.org/10.1021/jacs.5c04778>
- 28) R. Bistritzer and A. H. MacDonald, “Moiré butterflies in twisted bilayer graphene”, *Physical Review B*, **84** (2011), 035440, <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.84.035440>
- 29) Yuan Cao, Valla Fatemi, Shiang Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras and Pablo Jarillo-Herrero, “Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices”, *Nature*, **556** (2018), 43–50. <https://doi.org/10.1038/nature26160>
- 30) Jeong Min Park, Yuan Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi and Pablo Jarillo-Herrero, “Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twisted trilayer graphene”, *Nature* **590** (2021), 249–255. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03192-0>
- 31) A. Mukherjee, S. Layek, S. Sinha et al., “Superconducting magic-angle twisted trilayer graphene with competing magnetic order and moiré inhomogeneities,” *Nature Material* **24** (2025): 1400–1406. <https://doi.org/10.1038/s41563-025-02252-4>
- 32) Qiong Gao, Huang Fang, Dong Xiang, Yanshuang Chen, Hajime Tanaka, and Peng Tan , “Impact of impurities on crystal growth”, *Nature Physics*, **21** (2025), 938–946, <https://doi.org/10.1038/s41567-025-02870-4>
- 33) Niu, W., Pakhira, S., Cheng, G. et al. Reaction-driven restructuring of defective PtSe₂ into ultrastable catalyst for the oxygen reduction reaction. *Nature Material* **23**, 1704–1711 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41563-024-02020-w>
- 34) Yuki Sasahara, Rina Terada, Hiroki Ubukata, Miho Asahi, Daichi Kato, Tatsuya Tsumori,

- Morito Namba, Zefeng Wei, Cédric Tassel, and Hiroshi Kageyama, “Mechanochemical Synthesis of Perovskite Oxyhydrides: Insights from Shear Modulus”, *Journal of the American Chemical Society* **146** (2024), 11694–11701 <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c14087>
- 35) Fumitaka Takeiri, Norihiro Oshime, Shibghatullah Muhammady, Tasuku Uchimura, Hiroshi Yaguchi, Jun Haruyama, Akihiko Machida, Tetsu Watanuki, Takashi Saito, Kazuhiro Mori, Kenji Ohwada, Masaaki Kitano, and Genki Kobayashi, “Mechanochemical Synthesis of H–Materials: Hydrogen-Rich Perovskite Oxyhydrides with Lattice Strain as an Ammonia Synthesis Catalyst”, *Journal of the American Chemical Society*, **147** (2025), 24482–24490, <https://doi.org/10.1021/jacs.5c04467>
- 36) B. Yang, y. Liu, R. J. Jiang et al., “Enhanced energy storage in antiferroelectrics via antipolar frustration,” *Nature* **637** (2025): 1104–1110. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08505-7>
- 37) N. S. Portillo-Vélez, Juan L. Obeso, José Antonio de los Reyes, Ricardo A. Peralta, Ilich A. Ibarra & Michael T. Huxley, “Benefits and complexity of defects in metal-organic frameworks”, *Communications Materials* **5**, (2024): 247. <https://doi.org/10.1038/s43246-024-00691-1>
- 38) Saba Daliran, Matías Blanco, Amarajothi Dhakshinamoorthy, Ali Reza Oveisi, José Alemán, Hermenegildo García, “Defects and Disorder in Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications”, *Advanced Functional Materials*, **34**, (2024): 2312912, <https://doi.org/10.1002/adfm.202312912>
- 39) Emily G. Meekel, Phillippa Partridge, Robert A. I. Paraoan, Joshua J. B. Levinsky, Ben Slater, Claire L. Hobday and Andrew L. Goodwin, “Enhanced elastic stability of a topologically disordered crystalline metal–organic framework”, *Nature Materials* **23** (2024), 1245–1251. <https://doi.org/10.1038/s41563-024-01960-7>
- 40) F Ren, Y Wu, Z Xu, N Wan “Optimization of sensing sensitivity and coherence properties of spin defects in hexagonal boron nitride”, *Journal of Materials Chemistry C*, **13** (2025), 8813–8822

作成メンバー

総括責任者	魚崎浩平	上席フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
リーダー	眞子隆志	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
メンバー	大淵真理	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	岡本穂治	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	川岸京子	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	高村彩里	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット (2025 年 9 月まで)
	福井弘行	フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	伊藤聡	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐々木高義	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐藤敏文	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	佐藤隆博	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット (2025 年 3 月まで)
	中西周次	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	宮下哲	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット
	八巻徹也	特任フェロー	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット

戦略プロポーザル

CRDS-FY2025-SP-04

乱れを活かす材料科学

STRATEGIC PROPOSAL

Harnessing Defects, Disorder, Inhomogeneity, Fluctuations and Evolution in Materials Science

令和 8 年 2 月 February 2026

ISBN 978-4-86829-031-5

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報は URL に併記された日付または本報告書の発行年月の 1 ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>